

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC

—o0o—



GIẢI TÍCH HÀM ỨNG DỤNG
Applied Functional Analysis

Mã lớp học phần: MAT3409

Sinh viên: LƯU VĂN VIỆT

Lớp: A2K65 TOÁN - TIN

Hà Nội, tháng 12 năm 2022

Mục lục

Chương 1 Tập hợp	5
§1. Tập vô hạn	5
1 Khái niệm tập hợp	5
2 Ánh xạ	5
3 Phân loại ánh xạ	6
§2. Tập đếm được	7
1 Hai tập tương đương	7
2 Tập đếm được	7
§3. Lực lượng Continuum	12
1 Định nghĩa	12
2 Các mệnh đề	13
§4. Lực lượng của tập hợp	17
1 Lực lượng của tập hợp	17
2 Định lý	17
Chương 2 Không gian metric	19
§1. Định nghĩa và các ví dụ	19
1 Khoảng cách	19
2 Không gian metric	19
3 Hình cầu đóng, hình cầu mở	20
4 Tập mở	22
§2. Sự hội tụ trong không gian metric	24
1 Lân cận của một điểm	24
2 Sự hội tụ trong không gian metric	25
3 Tập đóng	25

§3. Điểm dính và bao đóng	27
1 Định nghĩa	27
2 Định lý	27
§4. Tập trù mật. Không gian khả ly	29
1 Tập trù mật	29
2 Không gian khả ly	29
§5. Ánh xạ liên tục	31
1 Định nghĩa ánh xạ liên tục	31
2 Các định lý	31
§6. Không gian đầy đủ	34
1 Không gian đầy đủ	34
2 Bổ đề về các hình cầu đóng	34
§7. Nguyên lý ánh xạ co. Nguyên lý điểm bất động	36
§8. Tập Compact. Không gian Compact.	38
1 Tập hoàn toàn bị chặn (Triệt để giới nội)	38
2 Tập Compact	38
Chương 3 Ôn tập thi cuối kì	47
§1. Câu hỏi lý thuyết	47
§2. Câu hỏi bài tập	57

Chương 1

Tập hợp

§1. Tập vô hạn

1 Khái niệm tập hợp

Tập hợp là một khái niệm "nguyên thủy", không được định nghĩa, mà được hiểu như sau: Một tập hợp là một sự tụ tập các đối tượng có cùng một thuộc tính nào đó; những đối tượng này được gọi là phần tử của tập hợp đó.

Người ta xác định một tập hợp bởi một tính chất đặc trưng $\mathcal{P}(x)$ nào đó của các phần tử của nó. Tập hợp X các phần tử x có tính chất $\mathcal{P}(x)$ được ký hiệu là:

$$X = \{x | \mathcal{P}(x)\}$$

2 Ánh xạ

Định nghĩa 1.1

Cho X và Y là các tập hợp. Một ánh xạ φ từ X vào Y là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử $x \in X$ một phần tử xác định $y = \varphi(x) \in Y$. Ánh xạ đó ký hiệu bởi:

$$\varphi : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto \varphi(x) = y$$

Với $A \subset X$, tập $\varphi(A) = \{y | y = \varphi(x), x \in A\}$ được gọi là ảnh của tập A qua ánh xạ φ

Với $B \subset Y$, tập $\varphi^{-1}(B) = \{x \in X | \varphi(x) \in B\}$ được gọi là nghịch ảnh của tập B qua ánh xạ φ

Tính chất:

(1) Cho $A_i \subset X, i = \overline{1, m}$. Khi đó:

$$\varphi \left(\bigcup_{i=1}^m A_i \right) = \bigcup_{i=1}^m \varphi(A_i)$$

(2) Cho $A_i \subset X, i = \overline{1, m}$. Khi đó:

$$\varphi \left(\bigcap_{i=1}^m A_i \right) \subset \bigcap_{i=1}^m \varphi(A_i)$$

(3) Cho $B_i \subset Y, i = \overline{1, m}$. Khi đó:

$$\varphi \left(\bigcap_{i=1}^m B_i \right) = \bigcap_{i=1}^m \varphi(B_i)$$

(4) Cho $B_i \subset Y, i = \overline{1, m}$. Khi đó:

$$\varphi \left(\bigcup_{i=1}^m B_i \right) = \bigcup_{i=1}^m \varphi(B_i)$$

(5) Cho: $\varphi : X \rightarrow Y$. Khi đó:

$$\forall A \subset X, A \subset \varphi^{-1}(\varphi(A))$$

$$\forall B \subset Y, \varphi(\varphi^{-1}(B)) \subset B$$

3 Phân loại ánh xạ

Định nghĩa 1.2

- (1) Ánh xạ $\varphi : X \rightarrow Y$ được gọi là một *đơn ánh* nếu $\forall x \neq x', (x, x' \in X)$ thì $\varphi(x) \neq \varphi(x')$
- (2) Ánh xạ $\varphi : X \rightarrow Y$ được gọi là một *toàn ánh* nếu $\forall y \in Y, \exists x \in X$ sao cho $\varphi(x) = y$
- (3) Ánh xạ $\varphi : X \rightarrow Y$ được gọi là một *song ánh* nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh

Nhận xét:

Nếu $\varphi : X \rightarrow Y$ là một song ánh thì khi đó:

$$\forall y \in Y, \exists! x \in X, \varphi(x) = y$$

§2. Tập đếm được

1 Hai tập tương đương

Định nghĩa 2.1

Cho A và B là hai tập tùy ý. Ta nói hai tập A và B là tương đương với nhau nếu tồn tại song ánh $\varphi : A \rightarrow B$. Kí hiệu $A \sim B$

Ví dụ:

$$[0; 1] \sim [a; b]$$

Tính chất:

- (1) Phản xạ: $A \sim A$
- (2) Đối xứng: $A \sim B \Rightarrow B \sim A$
- (3) bắc cầu: $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$
- (4) Nếu:

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$$

$$B_1, B_2, B_3, \dots, B_n, \dots$$

thỏa mãn:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$A_i \sim B_i \quad \forall i$$

Khi đó:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \sim \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

2 Tập đếm được

Định nghĩa 2.2

Ta nói tập A là đếm được nếu $A \sim \mathbb{N}^*$

Ví dụ:

$$A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

Tập A là đếm được vì $A \sim \mathbb{N}^*$ do ta xác định được song ánh

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{N}^* &\rightarrow A \\ n &\mapsto \frac{1}{n}\end{aligned}$$

Định lý 2.1

Tập A là đếm được khi và chỉ khi các phần tử của A viết được dưới dạng một dãy các phần tử khác nhau. Hay nói cách khác ta có thể đánh số các phần tử của A :

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}, \quad a_i \neq a_j \quad \forall i \neq j$$

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử A là đếm được, khi đó tồn tại song ánh:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{N}^* &\rightarrow A \\ n &\mapsto \varphi(n) = a_n\end{aligned}$$

Do đó: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}, \quad a_i \neq a_j \quad \forall i \neq j$

($\Leftarrow$) Giả sử $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}, \quad a_i \neq a_j \quad \forall i \neq j$. Khi đó ánh xạ:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{N}^* &\rightarrow A \\ n &\mapsto \varphi(n) = a_n\end{aligned}$$

là song ánh. Do đó $A \sim \mathbb{N}^* \Rightarrow A$ là đếm được. □

Mệnh đề 2.1

Cho $A_i, (i = \overline{1, n})$ là các tập đếm được sao cho $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$. Khi đó $A = \bigcup_{i=1}^n A_i$ là một tập đếm được $\Rightarrow$ **Hợp của hữu hạn các tập đếm được là một tập đếm được.**

Chứng minh:

Ta viết các tập A_i như sau:

$$A_1 = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_3^{(1)}, \dots, a_n^{(1)}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, a_3^{(2)}, \dots, a_n^{(2)}, \dots\}$$

.....

$$A_n = \{a_1^{(n)}, a_2^{(n)}, a_3^{(n)}, \dots, a_n^{(n)}, \dots\}$$

Khi đó, dễ thấy tập A là 1 ma trận gồm n hàng, thực hiện việc gán số thứ tự lần lượt theo mỗi cột ta thu được một song ánh từ $\mathbb{N}^*$ vào A . Do đó A là đếm được. $\square$

Mệnh đề 2.2

Cho $A_i = \{a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_{n_i}^{(i)}\}$ là các tập hữu hạn sao cho $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$. Khi đó $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ là một tập đếm được $\Rightarrow$ **Hợp của đếm được các tập hữu hạn là một tập đếm được.**

Chứng minh:

Ta viết các tập A_i như sau:

$$A_1 = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_3^{(1)}, \dots, a_{n_1}^{(1)}\}$$

$$A_2 = \{a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, a_3^{(2)}, \dots, a_{n_2}^{(2)}\}$$

.....

$$A_k = \{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, a_3^{(k)}, \dots, a_{n_k}^{(k)}\}$$

.....

Khi đó, thực hiện việc gán số thứ tự lần lượt theo từng tập A_i ta thu được một song ánh từ $\mathbb{N}^*$ vào A . Do đó A là đếm được. $\square$

Mệnh đề 2.3

Cho $A_i, (i = \overline{1, \infty})$ là các tập đếm được sao cho $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$. Khi đó $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ là một tập đếm được $\Rightarrow$ **Hợp của đếm được các tập đếm được là một tập đếm được.**

Chứng minh:

Ta viết các tập A_i như sau:

$$A_1 = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_3^{(1)}, \dots, a_n^{(1)}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, a_3^{(2)}, \dots, a_n^{(2)}, \dots\}$$

.....

$$A_n = \{a_1^{(n)}, a_2^{(n)}, a_3^{(n)}, \dots, a_n^{(n)}, \dots\}$$

.....

Khi đó, dễ thấy tập A là 1 ma trận gồm n hàng, thực hiện việc gán số thứ tự lần lượt theo từng đường chéo từ phần tử $a_1^{(1)}$ ta thu được một song ánh từ $\mathbb{N}^*$ vào A . Do đó A là đếm được. $\square$

Mệnh đề 2.4

Nếu mỗi phần tử a của tập A phụ thuộc vào một bộ gồm n chỉ số, mỗi chỉ số độc lập với các chỉ số khác và chạy trên 1 tập đếm được thì A là một tập đếm được:

$$A = \{a | a = a_{x_1 x_2 \dots x_n}, x_i \in D_i, \text{ với } D_i \text{ là các tập đếm được}\}$$

Chứng minh:

Với $n = 1$, Ta có $A = \{a | a_{x_1}, x_1 \in D_1\} \Rightarrow A \sim D_1$

Mà D_1 là đếm được nên A đếm được. Do đó mệnh đề đúng với trường hợp $n = 1$

Giả sử mệnh đề đúng với $n = k$, nghĩa là:

$$A = \{a | a = a_{x_1 x_2 \dots x_k}, x_i \in D_i, \text{ với } D_i \text{ là các tập đếm được}\}$$

là một tập đếm được.

Ta chứng minh mệnh đề đúng cho $n = k + 1$, nghĩa là:

$$A = \{a | a = a_{x_1 x_2 \dots x_k x_{k+1}}, x_i \in D_i, \text{ với } D_i \text{ là các tập đếm được}\}$$

là một tập đếm được. Thật vậy

Đặt: $A_i = \{a | a = a_{x_1 x_2 \dots x_k x_{k+1}^{(i)}}, x_i \in D_i\}$

$$D_{k+1} = \{x_{k+1}^{(1)}, x_{k+1}^{(2)}, \dots, x_{k+1}^{(k)}, \dots\}$$

Khi đó các tập A_i chỉ phụ thuộc vào bộ k chỉ số $x_1, x_2, \dots, x_k$. Theo giả thiết quy nạp, A_i là các tập đếm được.

Mặt khác: $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Theo mệnh đề 2.3 A là tập đếm được □

Hệ quả:

Tập số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ là đếm được do $\mathbb{Q} = \{q | q = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*\}$, mỗi phần tử q của $\mathbb{Q}$ phụ thuộc vào một bộ gồm hai chỉ số m và n , trong đó m, n chạy trên các tập $\mathbb{Z}, \mathbb{N}^*$ là các tập đếm được.

Hệ quả:

Tập số hữu tỷ n chiều $\mathbb{Q}^n = \{r | r = (r_1, r_2, \dots, r_n), r_i \in \mathbb{Q}\}$ là đếm được.

§3. Lực lượng Continuum

1 Định nghĩa

Định lý 3.1

Không phải mọi tập vô hạn đều đếm được.

Chứng minh:

Ta chứng minh tập $U = [0, 1]$ không đếm được bằng phản chứng.

Giả sử tập U là đếm được. Khi đó ta có:

$$U = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}, x_i \neq x_j \quad \forall i \neq j$$

Ta chia đoạn $[0, 1]$ thành 3 đoạn bằng nhau $\Rightarrow$ tồn tại một đoạn U_1 trong 3 đoạn này không chứa x_1

Tiếp tục chia đoạn U_1 thành 3 đoạn bằng nhau $\Rightarrow$ tồn tại một đoạn U_2 trong 3 đoạn này không chứa x_2

Tiếp tục quá trình trên. Ta có:

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists$ đoạn U_n mà không chứa x_n và $U \supset U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset U_n \supset \dots$ với $|U_n| = \frac{1}{3^n} \rightarrow 0$

Theo nguyên lý Cantor: $\exists! \xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ mà $x_{n_0} = \xi \in U_{n_0}$

Mà $x_{n_0} \notin U_{n_0}$ nên điều trên là vô lý. Do đó giả thiết phản chứng là sai. $\square$

Định nghĩa 3.1

Nếu tập $A \sim [0, 1]$ thì ta nói tập A có lực lượng Continuum.

Ví dụ: $[a, b] \sim [0, 1]$ nên $[a, b]$ có lực lượng Continuum.

Mệnh đề 3.1

Cho A là tập vô hạn không đếm được và $D \subset A$, D hoặc là tập hữu hạn hoặc đếm được, khi đó:

$$(A \setminus D) \sim A$$

Chứng minh:

Đặt: $A_1 = A \setminus D$

Lấy D_1 đếm được thuộc A_1

Có $A_1 = D_1 \cup (A_1 \setminus D_1)$

$\Rightarrow A = D \cup (A \setminus D) = D \cup D_1 \cup (A_1 \setminus D_1)$

Ta có: $D \cup D_1 \sim D_1$ và $A_1 \setminus D_1 \sim A_1 \setminus D_1$

$\Rightarrow A = D \cup D_1 \cup (A_1 \setminus D_1) \sim D_1 \cup (A_1 \setminus D_1) = A_1$

□

Hệ quả:

Các tập: $(0, 1); [0, 1); (0, 1]$ là các tập có lực lượng Continuum.

2 Các mệnh đề

Mệnh đề 3.2

Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các tập có lực lượng Continuum thỏa mãn $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$. Khi đó

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i \text{ là tập có lực lượng Continuum.}$$

Chứng minh:

Lấy $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n = 1 \Rightarrow [0, 1) = [c_0, c_1) \cup [c_1, c_2) \cup \dots \cup [c_{n-1}, c_n)$

Mà $[c_{i-1}, c_i) \sim A_i, \forall i = \overline{1, n} \Rightarrow A = \bigcup_{i=1}^n A_i \sim \bigcup_{i=1}^n [c_{i-1}, c_i) = [0, 1)$

Do đó A là tập có lực lượng Continuum

□

Mệnh đề 3.3

Cho $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ là các tập có lực lượng Continuum thỏa mãn $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$. Khi đó

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \text{ là tập có lực lượng Continuum.}$$

Chứng minh:

Xét dãy $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n < \dots$ thỏa mãn $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 1$

Do $[c_{n-1}, c_n) \subset [0, 1), \forall n = \overline{1, \infty} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} [c_{i-1}, c_i) \subset [0, 1) \quad (1)$

Lấy $x \in [0, 1) \Rightarrow 0 \leq x < 1$

Do $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 1 \Rightarrow n$ đủ lớn sao cho $c_{n-1} < x < c_n$

$\Rightarrow x \in [c_{n-1}, c_n), \forall n = \overline{1, \infty} \Rightarrow x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} [c_{i-1}, c_i) \Rightarrow [0, 1) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} [c_{i-1}, c_i) \quad (2)$

Từ (1),(2) ta được: $[0, 1) = \bigcup_{i=1}^{\infty} [c_{n-1}, c_n)$

Mà $[c_{n-1}, c_n) \sim A_n, \forall i = \overline{1, \infty} \Rightarrow A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \sim \bigcup_{n=1}^{\infty} [c_{n-1}, c_n) = [0, 1)$

Do đó A là tập có lực lượng Continuum □

Mệnh đề 3.4

Nếu mỗi phần tử $a \in A$ phụ thuộc vào một bộ gồm n chỉ số; mỗi chỉ số độc lập với các chỉ số khác và chạy trên một tập có lực lượng Continuum thì tập A là tập có lực lượng Continuum.

Hệ quả: Tập $\mathbb{R}^n$ là tập có lực lượng Continuum.

Bài tập

Bài 1: Lập song ánh $\varphi : [0; 1] \rightarrow (0; 1)$

Lời giải

Đặt: $A = [0, 1], B = (0, 1)$

$$A_1 = \{a_1; a_2; \dots\} = \{0; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\} \subset A$$

$$B_1 = \{b_1; b_2; \dots\} = \{\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\} \subset B$$

Lập ánh xạ:

$$\varphi : A \rightarrow B$$

$$a_i \mapsto \varphi(a_i) = b_i \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$a \mapsto \varphi(a) = a \text{ nếu } a \notin A$$

Thì ta thu được ánh xạ φ là một song ánh từ A vào B .

Bài 2: Cho f là hàm số đơn điệu tăng trên $\mathbb{R}$. Gọi $G(f)$ là tập các điểm gián đoạn của f .

Chứng minh rằng $G(f)$ là tập hữu hạn hoặc đếm được

Lời giải

$$\text{Lấy } x_0 \in G(f) \text{ và đặt } L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), R = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Do f đơn điệu tăng và f gián đoạn tại x_0 nên $L < R$

Lấy $r \in \mathbb{Q} \cap (L, R)$ và lập ánh xạ:

$$\varphi : G(f) \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$x \mapsto \varphi(x) = r$$

Ta CMR φ là một đơn ánh, thật vậy:

Lấy $x_1, x_2 \in G(f)$ sao cho $x_1 < x_2$ và đặt:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow x_1^-} f(x), R_1 = \lim_{x \rightarrow x_1^+} f(x)$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow x_2^-} f(x), R_2 = \lim_{x \rightarrow x_2^+} f(x)$$

Do f đơn điệu tăng nên $R_1 < L_2 \Rightarrow (L_1, R_1) \cap (L_2, R_2) = \emptyset$

Mà $r_1 \in (L_1, R_1); r_2 \in (L_2, R_2)$ nên $r_1 \neq r_2$

Do đó φ là một đơn ánh $\Rightarrow$ tồn tại một đơn ánh từ $G(f)$ vào một tập $\mathbb{Q}$ đếm được nên $G(f)$ là đếm được.

Bài 3: Chứng minh rằng tập các số 8 rời nhau trong mặt phẳng là tập hữu hạn hoặc đếm được.

Lời giải

Đặt E là tập các số 8 rời nhau trong mặt phẳng.

Lấy $x_0 \in E$, x_0 được cấu tạo từ 2 vòng giao nhau tại duy nhất một điểm. Trong 2 vòng của x_0 ta chọn 2 điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ từ mỗi vòng và lập ánh xạ:

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$x \mapsto \varphi(x) = (x_1, y_1, x_2, y_2)$$

Ta CMR φ là đơn ánh.

Thật vậy, lấy $x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2$. Do các số 8 rời nhau trong mặt phẳng nên các số 8 giao với nhau nhiều nhất là một vòng, do đó $\varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$

$\Rightarrow$ tồn tại một đơn ánh từ E vào tập $\mathbb{R}^4$ đếm được và do đó E là đếm được.

Bài 4: Gọi $P_n = \{P(x) | P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n\}$

Chứng minh rằng tập các đa thức bậc n với hệ số hữu tỉ là tập đếm được

Lời giải

Ta lập ánh xạ:

$$\varphi : P_n \rightarrow \mathbb{Q}^n$$

$$P \mapsto \varphi(P) = (a_0; a_1; \dots; a_{n-1})$$

Ta CMR φ là đơn ánh.

Thật vậy, lấy $P_1(x), P_2(x) \in P_n$ sao cho $P_1(x) \neq P_2(x)$

$$\Rightarrow P_1(x) = a_{10}x^n + a_{11}x^{n-1} + a_{12}x^{n-2} + \dots + a_{1n-1}x + a_n$$

$$P_2(x) = a_{20}x^n + a_{21}x^{n-1} + a_{22}x^{n-2} + \dots + a_{2n-1}x + a_n$$

$$\text{và } \varphi(P_1(x)) = (a_{10}; a_{11}; \dots; a_{1n-1}) \neq \varphi(P_2(x)) = (a_{20}; a_{21}; \dots; a_{2n-1})$$

Do đó tồn tại một đơn ánh từ $P_n(x)$ vào $\mathbb{Q}^n$ đếm được nên $P_n(x)$ là một tập đếm được.

§4. Lực lượng của tập hợp

1 Lực lượng của tập hợp

Gọi U là lớp các tập hợp. Ta chia U thành các lớp tương đương. Cho mỗi lớp tương đương một ký hiệu và gọi ký hiệu đó là lực lượng của bất kỳ tập nào trong lớp đó. Lực lượng của tập A được ký hiệu là $\bar{A}$

Ví dụ:

Gọi: a là lực lượng của các tập đếm được; c là lực lượng Continuum

Khi đó: $[0, 1] = c$; $\mathbb{N}^* = a$; $\mathbb{Q} = a$

Định nghĩa 4.1

Cho $\alpha = \bar{A}, \beta = \bar{B}$. Ta nói $\alpha < \beta$ nếu
$$\begin{cases} A \not\sim B \\ A \sim B_1 \subset B \end{cases}$$

Ví dụ:

Cho $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{10}\}$, $\bar{A} = 10$

$B = \{b_1, b_2, \dots, b_{10}, b_{11}, b_{12}\}$, $\bar{B} = 12$

Ta nói $10 < 12$ vì
$$\begin{cases} A \not\sim B \\ A \sim B_1 = \{b_1, b_2, \dots, b_{10}\} \subset B \end{cases}$$

Ví dụ:

Ta có: $[0, 1] = c$; $\mathbb{N}^* = a$

Ta nói $a < c$ vì
$$\begin{cases} [0, 1] \not\sim \mathbb{N}^* \\ \mathbb{N}^* \sim C_1 = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\} \subset [0, 1] \end{cases}$$

2 Định lý

Định lý 4.1

Không tồn tại tập có lực lượng lớn nhất.

Chứng minh:

Với M là một tập tùy ý. Gọi T là **tập tất cả các tập con của M** :

$$T = \{A \mid A \subset M\}$$

Ta sẽ chứng minh $\overline{\overline{T}} > \overline{\overline{M}}$. Thật vậy:

(i) Chứng minh: $T \not\sim M$

Phản chứng: Giả sử $M \sim T$. Khi đó tồn tại song ánh:

$$\varphi : M \rightarrow T$$

$$m \mapsto \varphi(m)$$

Ta quy ước:

+) Các phần tử $m \in M$ mà $m \notin \varphi(m)$ thì được gọi là các phần tử xấu.

+) Các phần tử $m \in M$ mà $m \in \varphi(m)$ thì được gọi là các phần tử tốt.

Do $M \in T$ và $\varphi : M \rightarrow T$ là một song ánh nên tồn tại $m^* \in M$ sao cho $\varphi(m^*) = M$
 $\Rightarrow m^* \in \varphi(m^*)$ và do đó m^* là một phần tử tốt.

Do $\emptyset \in T$ và $\varphi : M \rightarrow T$ là một song ánh nên tồn tại $m_* \in M$ sao cho $\varphi(m_*) = \emptyset$

Mà $m_* \notin \emptyset \Rightarrow m_* \notin \varphi(m_*)$ và do đó m_* là một phần tử xấu.

Gọi X là tập tất cả các phần tử xấu của $M \Rightarrow X \in T$. Do φ là song ánh nên tồn tại $x_0 \in M$ sao cho $\varphi(x_0) = X$.

Nếu x_0 là phần tử tốt thì $x_0 \in \varphi(x_0) = X$ (Vô lý do X là tập các phần tử xấu)

Nếu x_0 là phần tử xấu thì $x_0 \notin \varphi(x_0) = X$ (Vô lý do X là tập các phần tử xấu)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và ta được đpcm.

(ii) Chứng minh: $M \sim T_1 \subset T$

Gọi $T_1 \subset T = \{A \in M \mid A \text{ có đúng một phần tử}\}$. Khi đó ta xác định được song ánh:

$$\varphi : M \rightarrow T_1$$

$$a \mapsto \{a\}$$

Do đó: $M \sim T_1 \in T$

Từ kết quả của (i) và (ii) ta được: $\overline{\overline{T}} > \overline{\overline{M}}$

□

Chương 2

Không gian metric

§1. Định nghĩa và các ví dụ

1 Khoảng cách

Định nghĩa 1.1

Cho X là một tập tùy ý. $X \times X = \{(x, y) | x \in X, y \in X\}$. Ánh xạ $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn:

$$(i) \ d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$$

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$(ii) \ d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in X$$

$$(iii) \ d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X$$

Khi đó ánh xạ d được gọi là một khoảng cách trên X và số $d(x, y)$ được gọi là khoảng cách giữa x và y .

2 Không gian metric

Định nghĩa 1.2

Tập X cùng với một khoảng cách d trên nó được gọi là một không gian metric.

Ví dụ:

1.

Tập $X = \mathbb{R}, \forall x, y \in X$, đặt $d(x, y) = |x - y|$. Khi đó (X, d) là một không gian metric do d là một khoảng cách trên X .

$$(i) \ d(x, y) = |x - y| \geq 0; \ d(x, y) = |x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$(ii) \ d(x, y) = d(y, x)$$

$$(iii) \ d(x, y) = |x - y| = |x - z + z - y| \geq |x - z| + |z - y| = d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in \mathbb{R}$$

2.

Cho X là tập tùy ý. Ta định nghĩa: $d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \neq y \\ 0 & \text{nếu } x = y \end{cases}$

Dễ dàng kiểm tra được d là một khoảng cách trên X và do đó (X, d) là một không gian metric.

3.

Tập $X = \mathbb{R}^n, \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in X$, đặt $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$. Khi đó

(X, d) là một không gian metric do d là một khoảng cách trên X .

Dễ dàng kiểm tra được tiên đề (i) và (ii).

(iii) Gọi $z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$. Ta cần chứng minh:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2}$$

Chú ý rằng:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \right)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |x_i y_i| &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \end{aligned}$$

Từ đó ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n |x_i y_i| + \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} + \sum_{i=1}^n y_i^2 = \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right)^2 \\ \Rightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \\ \Rightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2} \end{aligned}$$

3 Hình cầu đóng, hình cầu mở

Định nghĩa 1.3

Cho X là một không gian metric. Khi đó:

$B(x_0, r) = \{x \in X | d(x, x_0) < r\}$ được gọi là hình cầu mở có tâm x_0 và bán kính r .

$B'(x_0, r) = \{x \in X | d(x, x_0) \leq r\}$ được gọi là hình cầu đóng có tâm x_0 và bán kính r .

$S(x_0, r) = \{x \in X | d(x, x_0) = r\}$ được gọi là mặt cầu có tâm x_0 và bán kính r .

Ví dụ:

1.

$X = \mathbb{R}^3, x_0 = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, r > 0$. Khi đó:

$$B(x_0, r) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 < r^2\}$$

2.

$X = \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}, r > 0$. Khi đó: $B(x_0, r) = (x_0 - r, x_0 + r)$

Định nghĩa 1.4

Cho X là một không gian metric. Cho $A \subset X, x_0 \in A$. Khi đó:

+) Ta nói x_0 là điểm trong của A nếu như tồn tại hình cầu mở $B(x_0, r)$ sao cho $B(x_0, r) \subset A$.

Tập các điểm trong của A được gọi là phần trong của A và ký hiệu là A^0 hay $\text{int}A$.

+) Ta nói x_0 là điểm ngoài của A nếu như tồn tại hình cầu mở $B(x_0, r)$ sao cho

$B(x_0, r) \subset X \setminus A$. Tập các điểm ngoài của A được gọi là phần ngoài của A và ký hiệu là A_0 .

+) Ta nói x_0 là điểm biên của A nếu như mọi hình cầu mở $B(x_0, r)$ đều chứa cả điểm trong và điểm ngoài của A . Tập các điểm biên của A được gọi là biên của A và được ký hiệu là ∂A .

Nhận xét: $\forall A \subset X$ thì $A^0 \cup A_0 \cup \partial A = X$

Ví dụ:

1.

Với $X = \mathbb{R}, A = [0, 1] \subset X$

$$A^0 = (0, 1)$$

$$A_0 = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$$

$$\partial A = \{0, 1\}$$

2.

Với $X = \mathbb{R}, A = \mathbb{Q} \subset X$

$$A^0 = \emptyset$$

$$A_0 = \emptyset$$

$$\partial A = \mathbb{R}$$

4 Tập mở

Định nghĩa 1.5

Cho $A \subset X$. Khi đó A được gọi là tập mở nếu như mọi điểm của A đều là điểm trong.

Ví dụ:

$$X = \mathbb{R}$$

$A = (a, b)$ là tập mở.

$A = \emptyset$ là tập mở.

Định lý 1.1

Cho X là không gian metric, τ là tập tất cả các tập mở của X . Khi đó:

$$(1) \emptyset, X \in \tau$$

(2) Nếu $G_\alpha \in \tau, (\alpha \in I)$ thì $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau \Rightarrow$ **Hợp của tùy ý các tập mở là một tập mở.**

(3) Nếu $G_i \in \tau, (i = \overline{1, n})$ thì $\bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau \Rightarrow$ **Giao của hữu hạn các tập mở là một tập mở.**

Chứng minh:

Dễ thấy điều (1) được suy ra từ định nghĩa.

(2) Giả sử $G_\alpha \in \tau, \alpha \in I$. Khi đó:

Đặt $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau$. Ta cần chứng minh rằng $G \in \tau$. Thật vậy:

Lấy $x_0 \in G$ tùy ý $\Rightarrow x_0 \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau \Rightarrow \exists \alpha_0 \in I$ sao cho $x_0 \in G_{\alpha_0}$

Do G_{α_0} là tập mở nên x_0 là điểm trong của $G_{\alpha_0} \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset G_{\alpha_0} \subset G$

$\Rightarrow \forall x_0 \in G, \exists B(x_0, r) \subset G \Rightarrow$ mọi điểm của G đều là điểm trong và do đó G là tập mở.

(3) Giả sử $G_i \in \tau, i = \overline{1, n}$. Khi đó:

Đặt $G = \bigcap_{i=1}^n G_i$. Ta cần chứng minh rằng $G \in \tau$. Thật vậy:

Lấy $x_0 \in G$ tùy ý $\Rightarrow x_0 \in \bigcap_{i=1}^n G_i \Rightarrow x_0 \in G_i, \forall i = \overline{1, n}$

Do G_i là tập mở nên x_0 là điểm trong của $G_i \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset G_i, \forall i = \overline{1, n}$

Gọi $r_0 = \min_{i=\overline{1, n}} r_i \Rightarrow B(x_0, r_0) \subset G_i, \forall i = \overline{1, n} \Rightarrow B(x_0, r_0) \subset \bigcap_{i=1}^n G_i = G$

$\Rightarrow \forall x_0 \in G, \exists B(x_0, r_0) \subset G \Rightarrow$ mọi điểm của G đều là điểm trong và do đó G là tập mở. $\square$

Nhận xét: Hình cầu mở $B(x_0, r)$ là tập mở.

Chứng minh:

Lấy $x_1 \in B(x_0, r)$ tùy ý. Ta chứng minh rằng x_1 là điểm trong của $B(x_0, r)$. Thật vậy:

Do $x_1 \in B(x_0, r) \Rightarrow d(x_1, x_0) < r \Rightarrow r - d(x_1, x_0) = \delta > 0$

Ta sẽ chứng minh $B(x_1, \delta) \subset B(x_0, r)$.

Lấy $x_2 \in B(x_1, \delta) \Rightarrow d(x_2, x_1) < \delta$

Mặt khác $d(x_2, x_0) \leq d(x_2, x_1) + d(x_1, x_0) < \delta + r - \delta = r \Rightarrow x_2 \in B(x_0, r)$

Do đó $\forall x_1 \in B(x_0, r), \exists B(x_1, \delta) \subset B(x_0, r) \Rightarrow B(x_0, r)$ là tập mở. $\square$

§2. Sự hội tụ trong không gian metric

1. Lân cận của một điểm

Định nghĩa 2.1

Cho X là không gian metric, $x_0 \in X$. Tập $V \subset X$ được gọi là lân cận của x_0 nếu tồn tại hình cầu mở có tâm x_0 và bán kính r nằm gọn trong V : $\exists B(x_0, r) \subset V$

Ví dụ: $B(x_0, r)$ là lân cận của điểm x_0 .

Định nghĩa 2.2

Cho X là không gian metric; $A, B \subset X$. Khi đó:

Khoảng cách giữa hai tập A và B được ký hiệu và xác định bởi:

$$d(A, B) = \inf_{x \in A, y \in B} d(x, y)$$

Khoảng cách từ một điểm $x_0 \in X$ đến tập A được ký hiệu và xác định bởi:

$$d(x_0, A) = \inf_{y \in A} d(x_0, y)$$

Nhận xét: $d(A, B) > 0 \Rightarrow A \cap B = \emptyset$

Định nghĩa 2.3

Cho X là không gian metric và $A \subset X$. Khi đó đường kính của tập A được ký hiệu và xác định bởi:

$$\delta(A) = \sup_{x \in A, y \in A} d(x, y)$$

Nếu $\delta(A) < +\infty$ thì ta nói tập A bị chặn (giới nội).

Nếu $\delta(A) = +\infty$ thì ta nói tập A không bị chặn.

Định nghĩa 2.4

Cho (X, d) là không gian metric. Khi đó, lấy $Y \subset X$ thì (Y, d) là một không gian metric và được gọi là không gian con của X .

2 Sự hội tụ trong không gian metric

Định nghĩa 2.5

Cho X là không gian metric, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các phần tử của X . Ta nói dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là hội tụ nếu tồn tại $x_0 \in X$ sao cho $d(x_n, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ Kí hiệu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ hoặc } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$$

Định nghĩa trên có thể phát biểu như sau: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $\forall n > n_0$ ta có:

$$d(x_n, x_0) < \varepsilon \Leftrightarrow x_n \in B(x_0, \varepsilon)$$

Nếu dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ không hội tụ thì ta nói dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ phân kỳ.

Nhận xét: Nếu dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ thì giới hạn là duy nhất.

3 Tập đóng

Định nghĩa 2.6

Cho X là không gian metric và $F \subset X$. Ta nói F là tập đóng nếu phần bù của nó trong X là tập mở.

Ví dụ:

$$X = \mathbb{R}$$

$F = [0, 1]$ là tập đóng vì $\mathbb{R} \setminus F = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ là tập mở.

$F = [0, +\infty)$ là tập đóng vì $\mathbb{R} \setminus F = (-\infty, 0)$ là tập mở.

Định lý 2.1

Cho X là không gian metric, τ là tập tất cả các tập đóng của X . Khi đó:

(1) $\emptyset, X \in \tau$

(2) Nếu $G_\alpha \in \tau, (\alpha \in I)$ thì $\bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau \Rightarrow$ **Giao của tùy ý các tập đóng là một tập đóng.**

(3) Nếu $G_i \in \tau, (i = \overline{1, n})$ thì $\bigcup_{i=1}^n G_i \in \tau \Rightarrow$ **Hợp của hữu hạn các tập đóng là một tập đóng.**

Chứng minh:

Để thấy điều (1) được suy ra từ định nghĩa.

(2) Gọi $G = \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha \Rightarrow X \setminus G = X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus G_\alpha)$ là tập mở vì $X \setminus G_\alpha$ là tập mở.

Do đó $G = \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha$ là tập đóng.

(3) Gọi $G = \bigcup_{i=1}^n G_i \Rightarrow X \setminus G = X \setminus \bigcup_{i=1}^n G_i = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus G_i)$ là tập mở vì $X \setminus G_i$ là tập mở.

Do đó $G = \bigcup_{i=1}^n G_i$ là tập đóng. □

Định lý 2.2

Cho X là không gian metric và $F \subset X$. Khi đó F đóng khi và chỉ khi mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset F$ mà hội tụ đến x_0 thì $x_0 \in F$.

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử F đóng. Khi đó $X \setminus F$ mở

Lấy $x_0 \in X \setminus F \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset X \setminus F$

Lấy dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset F$ tùy ý $\Rightarrow x_n \not\rightarrow x_0$

Do đó F chứa mọi điểm tụ của dãy hội tụ trong F .

($\Leftarrow$) Giả sử mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset F$ mà hội tụ đến x_0 thì $x_0 \in F$. Ta chứng minh F đóng bằng phản chứng.

Giả sử F không đóng $\Rightarrow X \setminus F$ không mở

$\Rightarrow$ tồn tại $x_0 \in X \setminus F$ mà x_0 không là điểm trong của $X \setminus F$

$\Rightarrow B(x_0, \frac{1}{n}) \not\subset X \setminus F, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \exists x_n \in B(x_0, \frac{1}{n})$ mà $x_n \in F, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Ta thấy dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset F$ và $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$ theo nguyên lý kẹp do $0 < d(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$ hay $x_n \rightarrow x_0 \notin F$ (Vô lý)

Như vậy giả thiết phản chứng là sai và do đó F là tập đóng. □

Nhận xét: Trong không gian metric rời rạc X , mọi tập $A \subset X$ vừa là tập đóng vừa là tập mở.

§3. Điểm dính và bao đóng

1 Định nghĩa

Định nghĩa 3.1

Cho X là không gian metric, tập $A \subset X$. Điểm $x_0 \in X$ được gọi là điểm dính của A nếu tồn tại dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ mà hội tụ đến x_0 .

Tập hợp các điểm dính của A được gọi là bao đóng của A . Kí hiệu $\bar{A}$

Nhận xét: Dễ thấy $A \subset \bar{A}$ vì với mọi $x_0 \in A$, ta chọn dãy $\{x_n \equiv x_0\}_{n=1}^{\infty}$ thì khi đó $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ và hội tụ đến $x_0 \Rightarrow x_0$ là điểm dính của $A \Rightarrow x_0 \in \bar{A}$.

2 Định lý

Định lý 3.1

Cho X là không gian metric, tập $F \subset X$. Khi đó F là tập đóng khi và chỉ khi $F = \bar{F}$.

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử F đóng, ta có $F \subset \bar{F}$.

Lấy $x_0 \in \bar{F} \Rightarrow x_0$ là điểm dính của $F \Rightarrow \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F$ mà hội tụ đến $x_0 \Rightarrow x_0 \in F \Rightarrow \bar{F} \subset F$

Do đó $F = \bar{F}$

($\Leftarrow$) Giả sử $F = \bar{F}$

Với mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F$ mà hội tụ đến x_0 thì x_0 là điểm dính của $F \Rightarrow x_0 \in \bar{F} \Rightarrow x_0 \in F$

Do đó F là tập đóng. $\square$

Định lý 3.2

Cho X là không gian metric, với mọi tập $A \subset X$ thì $\bar{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A .

Chứng minh:

Ta chứng minh $\overline{(\bar{A})} = \bar{A}$.

Ta có $\bar{A} \subset \overline{(\bar{A})}$ nên ta chỉ cần chứng minh $\overline{(\bar{A})} \subset \bar{A}$.

Lấy $x_0 \in \overline{(\bar{A})} \Rightarrow x_0$ là điểm dính của $\bar{A} \Rightarrow \exists \{\bar{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \bar{A}$ mà hội tụ đến x_0 .

Vì $\{\bar{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \bar{A}$ nên tồn tại dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ và $d(x_n, \bar{x}_n) < \frac{1}{n}$

Ta có $0 \leq d(x_n, x_0) \leq d(x_n, \bar{x}_n) + d(\bar{x}_n, x_0) < \frac{1}{n} + d(\bar{x}_n, x_0) \rightarrow 0$

Theo nguyên lý kẹp $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$ và do đó $x_n \rightarrow x_0$

$\Rightarrow x_0 \in \overline{A} \Rightarrow \overline{(\overline{A})} \subset \overline{A} \Rightarrow \overline{(\overline{A})} = \overline{A} \Rightarrow \overline{A}$ là tập đóng.

Giả sử F là tập đóng và chứa $A \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{F} = F \Rightarrow \overline{A} \subset F \Rightarrow \overline{A} = \bigcap_{\substack{A \subset F \\ F \text{ đóng}}} F$

Do đó $\overline{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A . □

§4. Tập trù mật. Không gian khả ly

1 Tập trù mật

Định nghĩa 4.1

Cho X là không gian metric và $A \subset B \subset X$. Ta nói A trù mật trong B nếu $B \subset \overline{A}$

Ví dụ:

1.

$$A = \mathbb{Q}(0, 1)$$

$$B = (0, 1)$$

Ta nói A trù mật trong B vì $\overline{A} = [0, 1] \supset B$

2.

Tập $\mathbb{Q}^n$ trù mật trong $\mathbb{R}^n$ vì $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$

Nhận xét: Nếu $A \subset B \subset C$ và A trù mật trong B , B trù mật trong C thì khi đó A trù mật trong C .

2 Không gian khả ly

Định nghĩa 4.2

Ta nói tập X là một không gian metric khả ly nếu tồn tại tập $D \subset X$ sao cho D không quá đếm được và $\overline{D} = X$.

Ví dụ:

1.

Tập $\mathbb{R}^n$ là một không gian metric khả ly vì tồn tại tập $\mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n$ đếm được và $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$.

2.

Tập $(\mathbb{R}, d)$ trong đó $d(x, y)$ là metric rời rạc không phải là một không gian metric khả ly.

Chứng minh:

Phản chứng: Giả sử $(\mathbb{R}, d)$ là khả ly. Khi đó tồn tại tập D không quá đếm được và trù mật trong $\mathbb{R}$.

Mặt khác: $\overline{D} = D$ và $\overline{D} = \mathbb{R}$ nên $D = \mathbb{R}$ là một tập không đếm được (vô lý).

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $(\mathbb{R}, d)$ với $d(x, y)$ là metric rời rạc là không khả ly.

3.

$$X = \mathcal{C}[a, b]$$

$$d(f, g) = \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)|, \forall f(x), g(x) \in X$$

Khi đó (X, d) là không gian metric khả ly.

§5. Ánh xạ liên tục

1 Định nghĩa ánh xạ liên tục

Định nghĩa 5.1

Cho X, Y là hai không gian metric, ánh xạ:

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x) = y$$

Ta nói ánh xạ f liên tục tại $x = x_0$ nếu với mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ mà $x_n \rightarrow x_0$ khi $n \rightarrow +\infty$ thì $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Ta nói ánh xạ f liên tục trên X nếu nó liên tục tại mọi điểm $x_0 \in X$.

2 Các định lý

Định lý 5.1

Cho X, Y là hai không gian metric, ánh xạ:

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x) = y$$

Khi đó ánh xạ f liên tục tại $x = x_0$ khi và chỉ khi với mọi lân cận W của $y_0 = f(x_0)$ thì đều tồn tại lân cận V của x_0 sao cho $f(V) \subset W$

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử f liên tục tại x_0 và W là lân cận của $f(x_0) = y_0$. Ta chứng minh rằng tồn tại $B(x_0, \frac{1}{n_0})$ sao cho $f(B(x_0, \frac{1}{n_0})) \subset W$

Phản chứng:

Giả sử $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(B(x_0, \frac{1}{n})) \not\subset W \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n \in B(x_0, \frac{1}{n})$ sao cho $f(x_n) \notin W$

Ta thấy $x_n \rightarrow x_0$ nhưng $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$ (Vô lý do f liên tục tại x_0)

Như vậy giả thiết phản chứng là sai và do đó $\exists B(x_0, \frac{1}{n_0}) = V, f(V) \subset W$

($\Leftarrow$) Giả sử với mọi lân cận W của $y_0 = f(x_0)$ thì đều tồn tại lân cận V của x_0 sao cho $f(V) \subset W$. Lấy dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ sao cho $x_n \rightarrow x_0$. Ta chứng minh rằng $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

$\forall \varepsilon > 0, B(y_0, \varepsilon)$ là lân cận của y_0 . Khi đó tồn tại lân cận V của x_0 sao cho $f(V) \subset B(y_0, \varepsilon)$.

Do $x_n \rightarrow x_0$ nên tồn tại n_0 đủ lớn sao cho với mọi $n > n_0$, $x_n \in V \Rightarrow f(x_n) \in f(V) \subset B(y_0, \varepsilon)$.

Như vậy, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0$ đủ lớn sao cho với mọi $n > n_0$, $f(x_n) \in B(y_0, \varepsilon)$

Do đó $f(x_n) \rightarrow y_0 = f(x_0) \Rightarrow f$ liên tục tại x_0 . □

Hệ quả: f liên tục tại $x_0 \Leftrightarrow \forall$ lân cận W của $f(x_0)$ thì $f^{-1}(W)$ là lân cận của x_0 .

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử f liên tục tại x_0 và W là lân cận của y_0 . Ta phải chứng minh rằng $f^{-1}(W)$ là lân cận của x_0 . Thật vậy:

Theo định lý 5.1, tồn tại lân cận V của x_0 sao cho $f(V) \subset W$

Ta có $V \subset f^{-1}(f(V)) \subset f^{-1}(W)$. Tức là $V \subset f^{-1}(W) \Rightarrow f^{-1}(W)$ là lân cận của x_0 .

($\Leftarrow$) Giả sử W là lân cận của $y_0 = f(x_0)$ và $V = f^{-1}(W)$ là lân cận của x_0 .

Ta có $f(V) = f(f^{-1}(W)) \subset W$. Theo định lý 5.1, f liên tục tại x_0 . □

Định lý 5.2

Cho X, Y là hai không gian metric, ánh xạ:

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x) = y$$

Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:

- (1) f liên tục trên X .
- (2) $\forall A \subset X, f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.
- (3) $\forall F$ đóng trong Y , $f^{-1}(F)$ đóng trong X .
- (4) $\forall G$ mở trong Y , $f^{-1}(G)$ mở trong X .

Chứng minh:

(1 $\Rightarrow$ 2) Giả sử f liên tục trên X và $A \subset X$. Ta chứng minh rằng $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$. Thật vậy:

Lấy $y_0 \in f(\overline{A}) \Rightarrow \exists x_0 \in \overline{A}, f(x_0) = y_0 \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ mà $x_n \rightarrow x_0$

Do f liên tục trên X nên f liên tục tại x_0 và do đó $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$

Do $f(x_n) \in f(A)$ nên $y_0 = f(x_0) \in \overline{f(A)}$ và do đó $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$

(2 $\Rightarrow$ 3) Giả sử $\forall A \subset X, f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ và F đóng trong Y . Ta chứng minh rằng $A = f^{-1}(F)$ đóng trong X .

Hiển nhiên $A \subset \overline{A} \subset X$

$$\Rightarrow f(\overline{A}) \subset Y \Rightarrow \overline{A} \subset f^{-1}(f(\overline{A})) \subset f^{-1}(\overline{f(\overline{A})}) = f^{-1}(\overline{f(f^{-1}(F))}) \subset f^{-1}(\overline{F}) = f^{-1}(F) = A$$

Vậy $\overline{A} \subset A \Rightarrow \overline{A} = A \Rightarrow A$ là đóng.

(3 $\Rightarrow$ 4) Giả sử $\forall F$ đóng trong Y , $f^{-1}(F)$ đóng trong X , $\forall G$ mở trong Y . Ta cần chứng minh $f^{-1}(G)$ mở trong X . Thật vậy:

Do G mở trong Y nên $Y \setminus G$ đóng trong $Y \Rightarrow f^{-1}(Y \setminus G)$ đóng trong X .

Lại có $f^{-1}(Y \setminus G) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(G) = X \setminus f^{-1}(G)$ đóng trong X nên $f^{-1}(G)$ mở trong X .

(4 $\Rightarrow$ 1) Giả sử $\forall G$ mở trong Y , $f^{-1}(G)$ mở trong X , ta cần chứng minh f liên tục trên X .
Thật vậy:

Lấy x_0 bất kì thuộc X và gọi W là lân cận của y_0 . Do W là lân cận của $y_0 = f(x_0)$ nên tồn tại hình cầu mở $B(y_0, r) \subset W$.

Gọi $V = f^{-1}(B(y_0, r)) \Rightarrow V$ mở và $x_0 \in V \Rightarrow V$ là lân cận của x_0 .

$$f(V) = f(f^{-1}(B(y_0, r))) \subset B(y_0, r) \subset W.$$

Theo định lý 5.1, f liên tục tại x_0 mà x_0 bất kì thuộc X nên f liên tục trên X . □

§6. Không gian đầy đủ

1 Không gian đầy đủ

Định nghĩa 6.1

Ta nói $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) khi và chỉ khi $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 > 0$ sao cho $\forall m, n > n_0$, thì $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Nhận xét: Trong $\mathbb{R}$, mọi dãy cơ bản đều hội tụ nhưng trong không gian metric tùy ý, một dãy cơ bản có thể không hội tụ.

Ví dụ: $X = (0, 2)$

Xét dãy $x_n = \frac{1}{n}$

Giả sử $n < m$, khi đó $d(x_n, x_m) = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$

Do đó $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ sao cho $\forall m, n > n_0$, thì $d(x_n, x_m) < \varepsilon \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản nhưng dễ thấy dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ không hội tụ.

Định nghĩa 6.2

Không gian metric X được gọi là không gian đầy đủ nếu như mọi dãy cơ bản của nó đều hội tụ.

Nhận xét: Từ định nghĩa, nếu X là không gian đầy đủ và Y là không gian con đóng của X thì khi đó Y là không gian đầy đủ.

Chứng minh:

Giả sử Y là không gian con của X và $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản của Y thì khi đó $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản của X .

Vì X là đầy đủ nên $y_n \rightarrow y_0 \in X$

Mà Y đóng nên $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ đến y_0 trong Y . Do đó Y là đầy đủ. □

Ví dụ: Cho $X = \mathcal{C}[a, b]$, $d(f, g) = \max_{[a, b]} |f - g|$, $\forall f, g \in X$ thì khi đó X là đầy đủ.

2 Bổ đề về các hình cầu đóng

Định lý 6.1

Cho $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ là dãy các đoạn lồng nhau và thất lại, nghĩa là:

$$(1) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \forall n = 1, 2, \dots$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

Khi đó $\exists! x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$

Định lý 6.2

Cho X là không gian metric đầy đủ và $B'_n(x_n, r_n)$ là tập các hình cầu đóng thỏa mãn:

$$(1) B'_1 \supset B'_2 \supset \dots \supset B'_n \supset B'_{n+1} \supset \dots$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$$

Khi đó $\exists! x^* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B'_n(x_n, r_n)$

Chứng minh:

Xét dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$. Ta CMR $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản.

Thật vậy: Do $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ nên $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$ đủ lớn sao cho $\forall n > n_0$ thì $r_n < \varepsilon$.

Khi đó $\forall m, n > n_0, n < m \Rightarrow B'_m \subset B'_n \Rightarrow d(x_n, x_m) < r_n < \varepsilon \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản.

Do X là đầy đủ nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* \in X$

Với $m > n, x_m \in B'_n(x_n, r_n)$ và $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = x^* \in B'_n(x_n, r_n)$

Nghĩa là $x^* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B'_n(x_n, r_n)$

Giả sử $\exists x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B'_n(x_n, r_n)$ và $x_* \neq x^*$

Khi đó $0 < d(x^*, x_*) \leq 2r_n \forall n$. Cho $n \rightarrow \infty$ ta thu được $0 < d(x^*, x_*) \leq 0$ (Vô lý)

Do đó x^* là duy nhất. □

§7. Nguyên lý ánh xạ co. Nguyên lý điểm bất động

Định nghĩa 7.1

Cho X là không gian metric, ánh xạ $f : X \rightarrow X$

1. Ta nói f là ánh xạ co nếu như tồn tại $\alpha \in [0, 1)$ sao cho với mọi cặp $x, y \in X$, ta có:

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$$
2. Ta nói x^* là điểm bất động của f nếu $f(x^*) = x^*$

Định lý 7.1

Cho X là không gian metric đầy đủ và $f : X \rightarrow X$ là ánh xạ co. Khi đó, $\exists! x^* \in X, x^* = f(x^*)$.

Chứng minh:

Lấy x_0 cố định thuộc X :

$$x_1 = f(x_0)$$

$$x_2 = f(x_1)$$

$$x_3 = f(x_2)$$

...

$$x_n = f(x_{n-1})$$

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$. Ta CMR $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy cơ bản.

$$\begin{aligned} \text{Với } n \in \mathbb{N}^*, d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) = \alpha d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) \\ &\leq \alpha^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) = \alpha d(f(x_{n-2}), f(x_{n-3})) \\ &\dots \\ &\leq \alpha^n d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0) \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Với $m > n$:

$$\begin{aligned}
 0 < d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{m-1}, x_m) \\
 &\leq \alpha^n d(x_0, x_1) + \alpha^{n+1} d(x_0, x_1) + \dots + \alpha^{m-1} d(x_0, x_1) \\
 &= \alpha^n d(x_0, x_1) (1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-n-1}) \\
 &\leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_0, x_1)
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow 0 \leq d(x_n, x_m) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_0, x_1) \rightarrow 0 \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản.

Do X là đầy đủ nên tồn tại $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$

Với $x_{n+1} = f(x_n)$, cho $n \rightarrow \infty$, ta được $x^* = f(x^*) \Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f

Giả sử ta có $y^* = f(y^*)$ và $x^* \neq y^* \Rightarrow 0 < d(x^*, y^*) \leq \alpha d(f(x^*), (y^*)) = \alpha d(x^*, y^*)$

Vô lý do $\alpha < 1 \Rightarrow$ điểm bất động x^* là duy nhất. □

§8. Tập Compact. Không gian Compact.

1 Tập hoàn toàn bị chặn (Triệt để giới nội)

Định nghĩa 8.1

Cho X là không gian metric, $A \subset X, G_\alpha (\alpha \in I) \subset X$. Ta nói $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ phủ tập A nếu

$$A \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$$

Nếu G_α mở với mọi $\alpha \in I$ thì $G_\alpha (\alpha \in I)$ được gọi là phủ mở.

Nếu $I < +\infty$ thì $G_\alpha (\alpha \in I)$ được gọi là phủ hữu hạn.

Định nghĩa 8.2

Tập $A \subset X$ được gọi là bị chặn nếu $\delta(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y)$

Tập $A \subset X$ được gọi là không bị chặn nếu $\delta(A) = +\infty$

Định nghĩa 8.3

Ta nói tập A hoàn toàn bị chặn nếu $\forall r > 0$ thì tập A bị phủ bởi một số hữu hạn hình cầu mở bán kính r .

Nhận xét: A hoàn toàn bị chặn thì A bị chặn. Điều ngược lại là không đúng.

Ví dụ:

Xét không gian metric (X, d) với $X = \mathbb{R}$ và d là metric rời rạc.

X là bị chặn vì $\delta(X) = \sup_{x, y \in X} d(x, y) = 1$

X không hoàn toàn bị chặn vì với $r = \frac{1}{2}$ thì X không thể bị phủ bởi một số hữu hạn hình cầu mở bán kính r .

2 Tập Compact

Định nghĩa 8.4

Cho X là không gian metric, $K \subset X$. Ta nói A là tập Compact nếu với mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset K$ thì đều tồn tại dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ đến $x_0 \in K$.

Định lý 8.1

Cho X là không gian metric, $K \subset X$. Khi đó K là tập Compact khi và chỉ khi:

- (1) K hoàn toàn bị chặn.
- (2) K là không gian con đầy đủ.

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử K là tập Compact. Ta CMR

(1) K hoàn toàn bị chặn.

Phản chứng: Giả sử A không hoàn toàn bị chặn $\Rightarrow \exists r_0 > 0$ sao cho K không thể bị phủ bởi hữu hạn hình cầu mở bán kính r_0 .

Lấy $x_1 \in K$. Ta có $K \not\subset B(x_1, r_0)$

Lấy $x_2 \in K \setminus B(x_1, r_0)$. Ta có $K \not\subset B(x_2, r_0) \cup B(x_1, r_0)$

Tiếp tục quá trình trên thì $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n \in K \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} B(x_i, r_0)$ và $d(x_n, x_i) \geq r_0, \forall i = \overline{1, n-1}$

Ta thu được dãy $\{x_n\} \subset K$ thỏa mãn $d(x_n, x_m) \geq r_0, \forall m, n \in \mathbb{N}^*$

Do đó không tồn tại dãy con hội tụ trong $\{x_n\}$. Điều này là mâu thuẫn với giả thiết K là tập Compact.

Do đó giả thiết phản chứng là sai và K hoàn toàn bị chặn.

(2) K là không gian con đầy đủ.

Lấy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy cơ bản. Do K là tập Compact nên tồn tại dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ tới $x_0 \in K$

Ta có $0 < d(x_n, x_0) < d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow x_0 \in K$

Do đó K là không gian metric đầy đủ.

($\Leftarrow$) Giả sử K hoàn toàn bị chặn và K là không gian đầy đủ. Ta CMR K là tập Compact.

Thật vậy, giả sử $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset K$.

Do K hoàn toàn bị chặn nên với $r = 1$, tồn tại một số hữu hạn hình cầu bán kính $r = 1$ phủ K .

$\Rightarrow$ Tồn tại vô số phần tử của dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ nằm trong một hình cầu B_1 và do đó tồn tại dãy con $\{x_n^{(1)}\} \subset \{x_n\}$ nằm trong B_1 .

Ta có $B_1 \cap K$ là tập hoàn toàn bị chặn nên tồn tại vô số phần tử của dãy $\{x_n^{(1)}\}$ nằm trong một hình cầu $B_{\frac{1}{2}}$ và do đó tồn tại dãy con $\{x_n^{(2)}\} \subset \{x_n^{(1)}\}$ nằm trong $B_{\frac{1}{2}}$.

Tiếp tục quá trình trên thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, tồn tại hình cầu $B_{\frac{1}{k}}$ chứa vô số phần tử của

$\{x_n^{(k-1)}\}$ và ta thu được dãy con

$$\{x_n\} \supset \{x_n^{(1)}\} \supset \dots \supset \{x_n^{(k-1)}\} \supset \{x_n^{(k)}\}$$

Chọn dãy con $\{x_{n_k}\}$ bằng cách:

Lấy $x_{n_1} \in \{x_n^{(1)}\}$

Lấy $x_{n_2} \in \{x_n^{(2)}\}$ sao cho $n_1 < n_2$

...

Lấy $x_{n_k} \in \{x_n^{(k)}\}$ sao cho $n_{k-1} < n_k$

Ta thu được dãy $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$. Do $0 < d(x_{n_l}, x_{n_k}) < \frac{2}{k} \rightarrow 0 (l < k)$ nên $\{x_{n_k}\}$ là dãy cơ bản.

Mà $\{x_{n_k}\} \subset K$ là tập đầy đủ nên $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K$. Do đó K là tập Compact. $\square$

Hệ quả: Nếu X là không gian đầy đủ, $K \subset X$ thì K là tập Compact khi và chỉ khi K hoàn toàn bị chặn và K đóng.

Định lý 8.2

Tập $K \subset X$ là tập Compact khi và chỉ khi mọi phủ mở của K đều tồn tại phủ con hữu hạn.

Nghĩa là nếu $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ là phủ mở của K thì tồn tại $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sao cho $K \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}$.

Hệ quả: Cho $f : X \rightarrow Y$ là liên tục trên X . Nếu $K \subset X$ là tập Compact thì $f(K) \subset Y$ là tập Compact.

Chứng minh:

Giả sử $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ là phủ mở của $f(K) \Rightarrow f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$

$\Rightarrow f^{-1}(f(K)) \subset f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(G_\alpha)$ là tập mở trong X .

$\Rightarrow K \subset f^{-1}(f(K)) \subset \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(G_\alpha) \Rightarrow K \subset \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(G_\alpha) \Rightarrow \{f^{-1}(G_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ là phủ mở của K .

Do K là tập Compact nên tồn tại phủ con $\{f^{-1}(G_{\alpha_i})\}_{i=1}^n$ của K

$\Rightarrow K \subset \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(G_{\alpha_i}) \Rightarrow f(K) \subset f(\bigcup_{i=1}^n f^{-1}(G_{\alpha_i})) = \bigcup_{i=1}^n f(f^{-1}(G_{\alpha_i})) \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}$

Vậy $f(K) \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} \Rightarrow f(K)$ là tập Compact. $\square$

Đặc biệt: Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu K là tập Compact trong X thì $f(K)$ là tập Compact trong $\mathbb{R}$.

Khi đó $f(K)$ đóng và bị chặn nên tồn tại $x_* \in X$ sao cho $f(x_*) = \min_X f(x)$ và tồn tại $x^* \in X$ sao cho $f(x^*) = \max_X f(x)$.

Bài tập

Bài 1: Cho $X = C[a, b]; \forall f, g \in X$, đặt $d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. CMR (X, d) là không gian metric.

Lời giải

Ta kiểm tra 3 tiên đề:

(i) Do $f(x), g(x)$ là các hàm liên tục trên $[a, b]$ nên $|f(x) - g(x)|$ là một hàm liên tục trên $[a, b]$. Hơn nữa $|f(x) - g(x)| \geq 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \geq 0, \forall x \in [a, b]$

$$d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0 \Leftrightarrow |f(x) - g(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

(ii) Dễ dàng thấy được $d(f, g) = d(g, f)$

(iii) Do $|f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| \leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|, \forall f, g, h \in X$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d(f, g) &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| dx \\ &\leq \int_a^b |f(x) - h(x)| dx + \int_a^b |h(x) - g(x)| dx \\ &= d(f, h) + d(h, g), \forall f, g, h \in X \end{aligned}$$

Vậy (X, d) là một không gian metric.

Bài 2: Cho $X = \{x | x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots); \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty\}, \forall x, y \in X$, đặt

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}$$

CMR (X, d) là một không gian metric.

Lời giải

Dễ dàng kiểm tra được hai tiên đề đầu tiên.

$$\begin{aligned} \text{(iii) Do } &\sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - y_n)^2} \leq \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - z_n)^2} + \sqrt{\sum_{n=1}^n (z_n - y_n)^2} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} &\sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - y_n)^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - z_n)^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{n=1}^n (z_n - y_n)^2} \\ \Leftrightarrow &\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2} \leq \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - z_n)^2} + \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (z_n - y_n)^2} \\ \Leftrightarrow &d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X \end{aligned}$$

Bài 3: CMR phần trong của một tập là một tập mở.

Lời giải

Nếu A mở thì $\forall x_0 \in A, \exists B(x_0, r) \subset A \Rightarrow x_0 \in \text{int}A \Rightarrow A \subset \text{int}A$

Mà $\text{int}A \subset A \Rightarrow A = \text{int}A$

Nếu $A \subset B, x_0 \in \text{int}A \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset A \subset B \Rightarrow x_0 \in \text{int}B \Rightarrow \text{int}A \subset \text{int}B$

Với A là một tập bất kỳ, giả sử $x_0 \in \text{int}A \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset A$

Do $B(x_0, r)$ là tập mở nên dựa theo hai tính chất đã chứng minh ở trên:

$$\text{int}B(x_0, r) = B(x_0, r) \subset \text{int}A$$

Do đó $\text{int}A$ là tập mở.

Bài 4: Cho $X = \mathcal{C}[a, b], d(f, g) = \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)|$. Gọi $f_1(x), f_2(x) \in X$ thỏa mãn

$$f_1(x) < f_2(x), \forall x \in [a, b]$$

CMR tập $G = \{f \in X | f_1(x) < f(x) < f_2(x), \forall x \in [a, b]\}$ là tập mở của X .

Lời giải

Lấy $f_0(x) \in G$.

Đặt $F_1(x) = f_2(x) - f_0(x) \Rightarrow F_1(x) > 0$, liên tục trên $[a, b] \Rightarrow \exists \alpha = \min_{[a, b]} F_1(x) > 0$

Đặt $F_2(x) = f_0(x) - f_1(x) \Rightarrow F_2(x) > 0$, liên tục trên $[a, b] \Rightarrow \exists \beta = \min_{[a, b]} F_2(x) > 0$

Đặt $r = \min\{\alpha, \beta\}$. Ta CMR $B(f_0(x), r) \subset G$

Thật vậy: Với $f(x)$ bất kỳ thuộc $B(f_0(x), r)$, ta có:

$$|f(x) - f_0(x)| < r \Leftrightarrow f_0(x) - r < f(x) < f_0(x) + r, \forall x \in [a, b]$$

$$\begin{aligned} \text{Do } r = \min\{\alpha, \beta\} \Rightarrow \begin{cases} f_0(x) - f_1(x) > r \\ f_2(x) - f_0(x) > r \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} f_1(x) = f_0(x) - [f_0(x) - f_1(x)] < f_0(x) - r \\ f_2(x) = f_0(x) + [f_2(x) - f_0(x)] > f_0(x) + r \end{cases} \\ \Rightarrow f_1(x) < f(x) < f_2(x) &\Rightarrow f_2(x) \in G \Rightarrow B(f_0(x), r) \subset G \end{aligned}$$

Do đó G là tập mở.

Bài 5: Cho X là không gian metric khả ly, $A \subset X$. Điểm $x_0 \in A$ được gọi là điểm cô lập nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho $B(x_0, \delta) \cap A = \{x_0\}$. CMR tập các điểm cô lập của A (Ký hiệu là $\mathcal{C}(A)$) là không quá đếm được.

Lời giải

Giả sử $x_0 \in \mathcal{C}(A) \Rightarrow \exists B(x_0, r_{x_0}) \cap A = \{x_0\}$

Do X là khả ly nên tồn tại tập $D \subset X$ không quá đếm được sao cho $\overline{D} = X$

$$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset D, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \overline{x_0} \in D \cap B(x_0, \frac{r_{x_0}}{2})$$

Đặt $\overline{x_0} = \varphi(x_0)$ thì ta có ánh xạ φ :

$$\varphi : \mathcal{C}(A) \rightarrow D$$

Ta CMR φ là đơn ánh. Thật vậy:

Lấy $x_1, x_2 \in \mathcal{C}(A)$ sao cho $x_1 \neq x_2$, ta có:

$$\exists B(x_1, r_{x_1}) \cap A = \{x_1\}, B(x_2, r_{x_2}) \cap A = \{x_2\}$$

$$\text{Giả sử } r_{x_1} \leq r_{x_2}, \text{ ta có: } \varphi(x_1) = \overline{x_1} \in B(x_1, \frac{r_{x_1}}{2}), \varphi(x_2) = \overline{x_2} \in B(x_2, \frac{r_{x_2}}{2})$$

Giả sử $\overline{x_1} = \overline{x_2}$, ta có:

$$r_2 \leq d(x_1, x_2) \leq d(x_1, \overline{x_2}) + d(\overline{x_2}, x_2) = d(x_1, \overline{x_1}) + d(\overline{x_2}, x_2) < \frac{r_1}{2} + \frac{r_2}{2} \leq \frac{r_2}{2} + \frac{r_2}{2} = r_2 \text{ (Vô lý)}$$

Do đó $\overline{x_1} \neq \overline{x_2} \Rightarrow \varphi$ là đơn ánh.

$\Rightarrow$ tồn tại ánh xạ từ $\mathcal{C}(A)$ vào tập D không quá đếm được nên do đó $\mathcal{C}(A)$ là không quá đếm được.

Bài 6: Cho X là không gian đầy đủ, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện: $\exists n_0$ sao cho

$\forall x, y \in X$, ta có $d(f^{(n_0)}(x), f^{(n_0)}(y)) \leq \alpha d(x, y), 0 \leq \alpha < 1$. CMR tồn tại duy nhất $x^* = f(x^*)$

$$\text{và } x^* = \lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x_0)$$

Lời giải

Xét ánh xạ:

$$\varphi : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto \varphi(x) = f^{(n_0)}(x)$$

Theo giả thiết: $d(\varphi(x), \varphi(y)) = d(f^{(n_0)}(x), f^{(n_0)}(y)) \leq \alpha d(x, y), 0 \leq \alpha < 1 \Rightarrow \varphi$ là ánh xạ co.

Mà X là tập đầy đủ nên theo định lý Banach:

$$\exists! x^* \in X, \varphi(x^*) = x^*$$

$$\Leftrightarrow f^{(n_0)}(x^*) = x^*$$

$$\Rightarrow f(f^{(n_0)}(x^*)) = f(x^*)$$

$$\Leftrightarrow f^{(n_0)}(f(x^*)) = f(x^*)$$

$$\Leftrightarrow \varphi(f(x^*)) = f(x^*)$$

$\Rightarrow f(x^*)$ là điểm bất động của $\varphi \Rightarrow f(x^*) = x^* \Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f .

Ta CMR nếu x^* là điểm bất động của f thì x^* cũng là điểm bất động của φ , từ đó ta được x^* là duy nhất.

Thật vậy, giả sử x^* là điểm bất động của f .

$$\Rightarrow x^* = f(x^*) \Rightarrow f(x^*) = f(f(x^*)) = f^{(2)}(x^*) = x^* \Rightarrow f(x^*) = f(f^{(2)}(x^*)) = f^{(3)}(x^*) = x^*$$

$$\Rightarrow f^{(n_0)}(x^*) = x^* \Leftrightarrow \varphi(x^*) = x^* \Rightarrow x^* \text{ là điểm bất động của } \varphi.$$

Bài 7: Cho X là không gian metric Compact, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ là một phép đẳng cự thỏa mãn $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$. CMR f là một song ánh.

Lời giải

Ta chứng minh f là toàn ánh bằng phản chứng: Giả sử $f(X) \subsetneq X \Rightarrow \exists x_0 \in X \setminus f(X)$

Do $f(X)$ là tập đóng nên $X \setminus f(X)$ là tập mở $\Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset X \setminus f(X)$

Gọi $x_1 = f(x_0) \in f(X)$

$x_2 = f(x_1) \in f(X)$

$x_n = f(x_{n-1}) \in f(X)$

Ta xây dựng được dãy $\{x_n\} \subset f(X)$

Do $f(X)$ là tập Compact nên tồn tại dãy con $\{x_{n_k}\}$ của $\{x_n\}$ là dãy cơ bản

$\Rightarrow$ Với $\varepsilon = r > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*, \forall n_k > n_0$ ta có:

$$d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) < r$$

Với $s = n_{k+1} - n_k > 1$, ta có:

$$d(x_0, x_s) = d(f(x_0), f(x_s)) = d(x_1, x_{s+1}) = \dots = d(x_{n_k}, x_{n_k+s}) = d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) < r$$

$\Rightarrow x_s \in B(x_0, r)$ (Vô lý do $x_s \in f(X)$ nhưng $B(x_0, r) \subset X \setminus f(X)$)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $f(X) = X \Rightarrow f$ là toàn ánh.

Dễ dàng kiểm tra được f là đơn ánh nên do đó f là một song ánh.

Bài 8: Cho X là không gian metric, K và F là hai tập con của X thỏa mãn: K là tập Compact, F là đóng và $K \cap F = \emptyset$. CMR $d(K, F) > 0$.

Lời giải

Phản chứng: Giả sử $d(K, F) = 0 \Rightarrow \inf_{x \in K, y \in F} d(x, y) = 0$

$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset K, \{y_n\} \subset F$ sao cho $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$

Do K là tập Compact nên $\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow y_0 \in K$

Ta có $0 < d(y_{n_k}, y_0) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(x_{n_k}, y_0) \rightarrow 0$

$\Rightarrow y_{n_k} \rightarrow y_0$. Mà F đóng nên $y_0 \in F$

$\Rightarrow K \cap F = \{y_0\} \neq \emptyset$ (Vô lý)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $d(F, K) > 0$.

Bài 9: Cho X là tập Compact, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện:

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y), \forall x \neq y$$

CMR $\exists! x^* = f(x^*)$.

Lời giải

Xét ánh xạ:

$$\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \varphi(x) = d(f(x), x)$$

Ta CMR φ là ánh xạ liên tục. Thật vậy:

Giả sử $\{x_n\} \subset X, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow d(x_n, x_0) \rightarrow 0$

Mà $0 < d(f(x), f(x_0)) < d(x, x_0) \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) \rightarrow 0$

Ta có:

$$0 < d(\varphi(x_n), \varphi(x_0)) = |\varphi(x_n) - \varphi(x_0)| = |d(f(x_n), x_n) - d(f(x_0), x_0)| \leq d(f(x_n), f(x_0)) + d(x_n, x_0)$$

$\Rightarrow d(\varphi(x_n), \varphi(x_0)) \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_0) \Rightarrow \varphi$ là ánh xạ liên tục.

Do X là tập Compact và φ là ánh xạ liên tục nên $\exists x_* \in X$ sao cho $\varphi(x_*) = \min_{x \in X} \varphi(x)$

Ta CMR $x_* = f(x_*)$ bằng phản chứng.

Giả sử $x_* \neq f(x_*)$

Khi đó: $\varphi(f(x_*)) = d(f(f(x_*)), f(x_*)) < d(f(x_*), x_*) = \varphi(x_*)$ (Vô lý)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $x_* = f(x_*) \Rightarrow x_*$ là điểm bất động của f .

Giả sử $\exists x^* = f(x^*), x^* \neq x_*$

$\Rightarrow d(x^*, x_*) = d(f(x^*), f(x_*)) < d(x^*, x_*)$ (Vô lý)

Do đó x_* là duy nhất.

Bài 10: Cho X là không gian metric đầy đủ, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện:

$d(f(x), f(y)) < d(x, y), \forall x \neq y$. Có tồn tại hay không $x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$.

Lời giải

Với $X = [1, +\infty]$, xét ánh xạ:

$$f : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto f(x) = x + \frac{1}{x}$$

Khi đó ta có $X \subset \mathbb{R}$ và X đóng nên X là đầy đủ.

Hơn nữa:

$$d(f(x), f(y)) = \left| x + \frac{1}{x} - y - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{x^2y + y - xy^2 - x}{xy} \right| = \left| \frac{(x-y)(xy-1)}{xy} \right| < |x-y| = d(x, y)$$

Nếu $\exists x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*) \Rightarrow x^* + \frac{1}{x^*} = x^* \Leftrightarrow \frac{1}{x^*} = 0$ (Vô lý)

Do đó không tồn tại $x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$

Chương 3

Ôn tập thi cuối kì

§1. Câu hỏi lý thuyết

Câu 1: Định nghĩa tập mở trong không gian metric. Chứng minh rằng họ các tập mở là một topo trong không gian metric.

Định nghĩa hình cầu mở: Cho X là không gian metric. Khi đó hình cầu mở với tâm là x_0 và bán kính r được xác định như sau:

$$B(x_0, r) = \{x \in X | d(x, x_0) < r\}$$

Định nghĩa điểm trong: Cho $A \subset X$ Điểm $x_0 \in A$ được gọi là điểm trong của tập A nếu tồn tại $B(x_0, r)$ sao cho $B(x_0, r) \subset A$

Định nghĩa tập mở: Tập $A \subset X$ được gọi là tập mở nếu mọi điểm của A đều là điểm trong:

$$\forall x_0 \in A, \exists B(x_0, r) \subset A$$

Định lý: Cho X là không gian metric, τ là tập tất cả các tập mở của X . Khi đó:

(1) $\emptyset, X \in \tau$

(2) Nếu $G_\alpha \in \tau, (\alpha \in I)$ thì $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau$

(3) Nếu $G_i \in \tau, (i = \overline{1, n})$ thì $\bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau \Rightarrow$

Nói cách khác, họ các tập mở là một topo trong không gian metric.

Chứng minh

Dễ thấy điều (1) được suy ra từ định nghĩa.

(2) Giả sử $G_\alpha \in \tau, \alpha \in I$. Khi đó:

Đặt $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau$. Ta cần chứng minh rằng $G \in \tau$. Thật vậy:

Lấy $x_0 \in G$ tùy ý $\Rightarrow x_0 \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau \Rightarrow \exists \alpha_0 \in I$ sao cho $x_0 \in G_{\alpha_0}$

Do G_{α_0} là tập mở nên x_0 là điểm trong của $G_{\alpha_0} \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset G_{\alpha_0} \subset G$

$\Rightarrow \forall x_0 \in G, \exists B(x_0, r) \subset G \Rightarrow$ mọi điểm của G đều là điểm trong và do đó G là tập mở.

(3) Giả sử $G_i \in \tau, i = \overline{1, n}$. Khi đó:

Đặt $G = \bigcap_{i=1}^n G_i$. Ta cần chứng minh rằng $G \in \tau$. Thật vậy:

Lấy $x_0 \in G$ tùy ý $\Rightarrow x_0 \in \bigcap_{i=1}^n G_i \Rightarrow x_0 \in G_i, \forall i = \overline{1, n}$

Do G_i là tập mở nên x_0 là điểm trong của $G_i \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset G_i, \forall i = \overline{1, n}$

Gọi $r_0 = \min_{i=\overline{1, n}} r_i \Rightarrow B(x_0, r_0) \subset G_i, \forall i = \overline{1, n} \Rightarrow B(x_0, r_0) \subset \bigcap_{i=1}^n G_i = G$

$\Rightarrow \forall x_0 \in G, \exists B(x_0, r_0) \subset G \Rightarrow$ mọi điểm của G đều là điểm trong và do đó G là tập mở. $\square$

Câu 2: Định nghĩa bao đóng của một tập. Chứng minh rằng bao đóng của một tập là tập đóng nhỏ nhất chứa tập đó.

Định nghĩa điểm dính: Cho X là không gian metric, tập $A \subset X$. Điểm $x_0 \in X$ được gọi là điểm dính của A nếu tồn tại dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset A$ mà hội tụ đến x_0 .

Định nghĩa bao đóng: Tập hợp các điểm dính của A được gọi là bao đóng của A . Kí hiệu $\overline{A}$

Định lý: Cho X là không gian metric, với mọi tập $A \subset X$ thì $\overline{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A .

Chứng minh

Ta chứng minh $\overline{(\overline{A})} = \overline{A}$.

Ta có $\overline{A} \subset \overline{(\overline{A})}$ nên ta chỉ cần chứng minh $\overline{(\overline{A})} \subset \overline{A}$.

Lấy $x_0 \in \overline{(\overline{A})} \Rightarrow x_0$ là điểm dính của $\overline{A} \Rightarrow \exists \{\overline{x_n}\}_{n=1}^\infty \subset \overline{A}$ mà hội tụ đến x_0 .

Vì $\{\overline{x_n}\}_{n=1}^\infty \subset \overline{A}$ nên tồn tại dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset A$ và $d(x_n, \overline{x_n}) < \frac{1}{n}$

Ta có $0 \leq d(x_n, x_0) \leq d(x_n, \overline{x_n}) + d(\overline{x_n}, x_0) < \frac{1}{n} + d(\overline{x_n}, x_0) \rightarrow 0$

Theo nguyên lý kẹp $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$ và do đó $x_n \rightarrow x_0$

$\Rightarrow x_0 \in \overline{A} \Rightarrow \overline{(\overline{A})} \subset \overline{A} \Rightarrow \overline{(\overline{A})} = \overline{A} \Rightarrow \overline{A}$ là tập đóng.

Giả sử F là tập đóng và chứa $A \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{F} = F \Rightarrow \overline{A} \subset F \Rightarrow \overline{A} = \bigcap_{\substack{A \subset F \\ F \text{ đóng}}} F$

Do đó $\overline{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A .

Câu 3: Định nghĩa không gian metric khả ly. Chứng minh rằng $\mathcal{C}[a, b]$ là không gian metric khả ly.

Định nghĩa không gian metric khả ly: Ta nói X là không gian metric khả ly nếu tồn tại $D \subset X$ sao cho D không quá đếm được và $\overline{D} = X$

Cho $X = \mathcal{C}[a, b]$ và khoảng cách $d(f, g) = \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)|, \forall f(x), g(x) \in X$. Khi đó (X, d) là không gian metric khả ly.

Chứng minh

Định lý Weierstrass: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì tồn tại dãy đa thức $P_n(x)$ hội tụ đều đến $f(x)$ trên $[a, b]$. Nói cách khác:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 > 0, \forall n > n_0, \forall x \in [a, b], \text{ta có } |P_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Gọi $\mathbb{P}$ là tập các đa thức có hệ số hữu tỷ $\Rightarrow \mathbb{P}$ là không quá đếm được.

Với $f(x) \in X$, $f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a, b]$. Theo định lý Weierstrass: $\forall \varepsilon > 0$, tồn tại đa thức bậc n , $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n, (a_0 \neq 0)$ sao cho:

$$|P_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in [a, b]$$

Chọn đa thức $P'_n(x)$ có hệ số hữu tỷ sao cho $|P'_n(x) - P_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [a, b]$

Khi đó:

$$\begin{aligned} |P'_n(x) - f(x)| &\leq |P'_n(x) - P_n(x)| + |P_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall x \in [a, b] \\ \Rightarrow \max_{[a, b]} |P'_n(x) - f(x)| &< \varepsilon \\ \Leftrightarrow d(P'_n(x), f(x)) &< \varepsilon \end{aligned}$$

Do đó, $f(x)$ là điểm dính của $\mathbb{P}$. Mà $f(x)$ bất kỳ thuộc X nên $X \subset \overline{\mathbb{P}}$.

Lại có $\mathbb{P}$ là tập không quá đếm được trong X nên X là không gian metric khả ly. □

Câu 4: Phát biểu và chứng minh nguyên lý điểm bất động của Banach.

Định nghĩa ánh xạ co: Cho X là không gian metric, ánh xạ $f : X \rightarrow X$. Ta nói f là ánh xạ co nếu như tồn tại $\alpha \in [0, 1)$ sao cho với mọi cặp $x, y \in X$, ta có: $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$

Định nghĩa điểm bất động: Ta nói x^* là điểm bất động của f nếu $f(x^*) = x^*$

Nguyên lý điểm bất động của Banach: Cho X là không gian metric đầy đủ và $f : X \rightarrow X$ là ánh xạ co. Khi đó, $\exists! x^* \in X, x^* = f(x^*)$.

Chứng minh

Lấy x_0 cố định thuộc X :

$$x_1 = f(x_0)$$

$$x_2 = f(x_1)$$

$$x_3 = f(x_2)$$

...

$$x_n = f(x_{n-1})$$

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$. Ta CMR $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy cơ bản.

$$\begin{aligned} \text{Với } n \in \mathbb{N}^*, d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) = \alpha d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) \\ &\leq \alpha^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) = \alpha d(f(x_{n-2}), f(x_{n-3})) \\ &\dots \\ &\leq \alpha^n d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0) \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Với $m > n$:

$$\begin{aligned} 0 < d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{m-1}, x_m) \\ &\leq \alpha^n d(x_0, x_1) + \alpha^{n+1} d(x_0, x_1) + \dots + \alpha^{m-1} d(x_0, x_1) \\ &= \alpha^n d(x_0, x_1) (1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-n-1}) \\ &\leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_0, x_1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 \leq d(x_n, x_m) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_0, x_1) \rightarrow 0 \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^\infty \text{ là dãy cơ bản.}$$

Do X là đầy đủ nên tồn tại $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$

Với $x_{n+1} = f(x_n)$, cho $n \rightarrow \infty$, ta được $x^* = f(x^*) \Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f

Giả sử ta có $y^* = f(y^*)$ và $x^* \neq y^* \Rightarrow 0 < d(x^*, y^*) \leq \alpha d(f(x^*), f(y^*)) = \alpha d(x^*, y^*)$

Vô lý do $\alpha < 1 \Rightarrow$ điểm bất động x^* là duy nhất. □

Câu 5: Định nghĩa chuẩn, không gian tuyến tính định chuẩn và không gian Banach. Cho các ví dụ.

Định nghĩa chuẩn: Cho X là không gian tuyến tính trên trường $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}, \mathbb{C}$). Ánh xạ:

$$\|\dots\| : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \|x\| \in \mathbb{R}$$

Thỏa mãn các điều kiện sau:

$$(1) \|x\| \geq 0, \forall x \in X$$

$$\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$$

$$(2) \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in X$$

$$(3) \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$$

Khi đó, ánh xạ $\|\dots\|$ được gọi là một chuẩn trên X . Số $\|x\|$ được gọi là chuẩn của x .

Ví dụ: Cho $X = \mathbb{R}^n, x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X, x_i \in \mathbb{R}, (i = \overline{1, n})$.

Đặt $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ thì $\|\dots\|$ là một chuẩn trên X .

Định nghĩa không gian tuyến tính định chuẩn: Không gian tuyến tính X cùng với một chuẩn $\|\dots\|$ trên nó được gọi là một không gian tuyến tính định chuẩn. Kí hiệu $(X, \|\dots\|)$.

Ví dụ: Tập $X = \mathbb{R}^n$ cùng với chuẩn xác định như ví dụ trên lập thành một không gian tuyến tính định chuẩn $(X, \|\dots\|)$

Định nghĩa không gian Banach: Không gian tuyến tính định chuẩn X được gọi là không gian Banach nếu nó là đầy đủ.

Ví dụ: Không gian $X = \mathbb{R}^n$ là không gian tuyến tính định chuẩn đầy đủ.

Câu 6: Định nghĩa ánh xạ tuyến tính liên tục. Chứng minh định lý về tính liên tục của ánh xạ tuyến tính.

Định nghĩa ánh xạ tuyến tính liên tục tại một điểm: Cho X, Y là hai không gian tuyến tính định chuẩn trên trường $\mathbb{K}$. Ánh xạ:

$$A : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto Ax = y \in Y$$

Ta nói A liên tục tại x_0 nếu với mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X, x_n \rightarrow x_0$ thì $Ax_n \rightarrow Ax_0$. Ta nói A liên tục trên X nếu A liên tục tại mọi điểm trong X .

Định lý: Cho X, Y là hai không gian tuyến tính định chuẩn trên trường $\mathbb{K}$. $A : X \rightarrow Y$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:

- (1) A liên tục trên X
- (2) A liên tục tại $x_0 \in X$
- (3) A liên tục tại $x = \theta$
- (4) $\exists M > 0$, sao cho $\|Ax\| < M\|x\|, \forall x \in X$

Chứng minh

(1) $\Rightarrow$ (2): Hiển nhiên :)

(2) $\Rightarrow$ (3): Giả sử A liên tục tại $x_0 \in X$. Ta chứng minh rằng A liên tục tại $x = \theta$.

Thật vậy: $\forall x_n \rightarrow \theta_X \Rightarrow Ax_n \rightarrow A\theta_X = \theta_Y$

Ta có:

$$\begin{aligned} x_n + x_0 &\rightarrow x_0 \\ \Rightarrow A(x_n + x_0) &\rightarrow Ax_0 \\ \Leftrightarrow Ax_n + Ax_0 &\rightarrow Ax_0 \\ \Rightarrow Ax_n &\rightarrow \theta_Y \end{aligned}$$

(3) $\Rightarrow$ (4): Giả sử A liên tục tại $x = \theta$. Ta chứng minh rằng tồn tại $M > 0$ sao cho

$$\|Ax\| \leq M\|x\|, \forall x \in X$$

Phản chứng: Giả sử $\forall M > 0, \exists x_M \in X$ sao cho $\|Ax_M\| > M\|x_M\|$

Khi đó: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n \in X$ sao cho $\|Ax_n\| > n\|x_n\|$ (*)

Ta thấy $x_n \neq \theta, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \|x_n\| \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Khi đó, chia hai vế của (*) cho $\|x_n\|$, ta được:

$$\begin{aligned} \frac{\|Ax_n\|}{\|x_n\|} &> n \\ \Leftrightarrow \frac{\|Ax_n\|}{n\|x_n\|} &> 1 \\ \Leftrightarrow \|A(\frac{x_n}{n\|x_n\|})\| &> 1 \end{aligned}$$

Đặt $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|} \in X$

$$\Rightarrow y_n \rightarrow \theta \text{ do } \|y_n - \theta\| = \|y_n\| = \left\| \frac{x_n}{n\|x_n\|} \right\| = \frac{1}{n} \rightarrow \theta$$

Do A liên tục tại θ nên $Ay_n \rightarrow A\theta = \theta \Rightarrow \|Ay_n\| \rightarrow 0$

Mặt khác: $\|Ay_n\| > 1$ (Vô lý)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và ta thu được đpcm.

(4) $\Rightarrow$ (1): Giả sử $\exists M > 0, \forall x \in X$ thì $\|Ax\| \leq M\|x\|$. Ta chứng minh rằng A liên tục trên X .

Thật vậy: Lấy x_0 tùy ý thuộc X . Ta chứng minh rằng A liên tục tại x_0 .

Với mọi dãy $\{x_n\}$ mà $x_n \rightarrow x_0$, ta có:

$$\begin{aligned} \|Ax_n - Ax_0\| &= \|A(x_n - x_0)\| \leq M\|x_n - x_0\| \\ \Rightarrow 0 &\leq \|Ax_n - Ax_0\| \leq M\|x_n - x_0\|, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

Do $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ nên theo nguyên lý kẹp, ta có: $\|Ax_n - Ax_0\| \rightarrow 0$ hay $\|Ax_n\| \rightarrow \|Ax_0\|$.

Do đó, A liên tục tại x_0 .

Lại có $x_0 \in X$ tùy ý nên A liên tục trên X . □

Câu 7: Phát biểu và chứng minh bất đẳng thức Schwartz.

Định nghĩa dạng song tuyến tính xác định dương: Cho X là không gian tuyến tính trên trường $\mathbb{K}$, ánh xạ:

$$\varphi : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(x, y) \mapsto \varphi(x, y) \in \mathbb{K}$$

được gọi là dạng song tuyến tính xác định dương nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

$$(1) \varphi(x + y, z) = \varphi(x, z) + \varphi(y, z), \forall x, y, z \in X$$

$$(2) \varphi(\lambda x, y) = \lambda \varphi(x, y), \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K}$$

$$(3) \varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)}, \forall x, y \in X$$

$$(4) \varphi(x, x) \geq 0, \forall x \in X$$

Bất đẳng thức Schwartz: Nếu (x, y) là dạng song tuyến tính, đối xứng, xác định dương trên X thì khi đó, $\forall x, y \in X$, ta có bất đẳng thức Schwartz:

$$|\varphi(x, y)|^2 \leq \varphi(x, x)\varphi(y, y)$$

Chứng minh

+) Nếu $(x, y) = 0$ thì bất đẳng thức trên là đúng

+) Nếu $(x, y) \neq 0$

Ta có:

$$(x + \lambda y, x + \lambda y) \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

$$\Leftrightarrow (x, x) + \lambda(y, x) + \bar{\lambda}(x, y) + \lambda\bar{\lambda}(y, y) \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

Chọn $\lambda = (x, y)t, t \in \mathbb{R}$, ta được:

$$(x, x) + t(x, y)(y, x) + t\overline{(x, y)}(x, y) + t^2(x, y)\overline{(x, y)}(y, y) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2 + (x, x) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

Do $(x, y) \neq 0 \Rightarrow |(x, y)| > 0 \Rightarrow (y, y) > 0$

(Vì nếu $(y, y) = 0$ thì $2t|(x, y)|^2 + (x, x) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$ là vô lý)

Từ đó, với $A = |(x, y)|^2(y, y), B = |(x, y)|^2, C = (x, x)$ thì ta được:

$$At^2 + 2Bt + C \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow B^2 - AC \leq 0$$

$$\Leftrightarrow B^2 \leq AC$$

$$\Leftrightarrow |(x, y)|^4 \leq |(x, y)|^2(y, y)(x, x)$$

$$\Leftrightarrow |(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

□

Câu 8: Định nghĩa phần bù trực giao và phát biểu định lý về khai triển trực giao

Định nghĩa sự vuông góc trong không gian Hilbert: Cho X là không gian Hilbert, $x, y \in X$. Ta nói x vuông góc với y , kí hiệu $x \perp y$ nếu $(x, y) = 0$. Cho $M, N \subset X$, ta nói $M \perp N$ nếu $\forall m \in M, n \in N$, ta luôn có $m \perp n$. Đặc biệt $x \perp M$ nếu $x \perp y, \forall y \in M$.

Định nghĩa phần bù trực giao: Cho $M \subset X$. Gọi $M^\perp = \{x \in X | x \perp M\}$. Nếu M là không gian con đóng của X thì $M^\perp$ được gọi là phần bù trực giao của M .

Định lý về khai triển trực giao: Cho X là không gian Hilbert. M là không gian con đóng của X . Khi đó, $\forall x \in X$, ta luôn có biểu diễn:

$$x = y + z$$

Trong đó $y \in M, z \in M^\perp$ và biểu diễn này là duy nhất nghĩa là:

$$X = M \oplus M^\perp$$

Câu 9: Phát biểu và chứng minh định lý Riesz về dạng tổng quát của phiếm hàm tuyến tính trong không gian Hilbert.

Định lý Riesz: Cho X là không gian Hilbert, X^* là tập tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X . Nếu $f \in X^*$ thì khi đó:

$$\exists! x_0 \in X \text{ sao cho } f(x) = (x, x_0), \forall x \in X$$

Chứng minh

(1) Tính duy nhất:

Giả sử $\exists x_0, x_1, x_0 \neq x_1$ sao cho:

$$f(x) = (x, x_0) = (x, x_1), \quad \forall x \in X$$

$$\Rightarrow f(x) - f(x) = (x, x_0) - (x, x_1), \quad \forall x \in X$$

$$\Leftrightarrow 0 = (x, x_0 - x_1), \quad \forall x \in X$$

Với $x = x_0 - x_1$

$$\Rightarrow 0 = (x_0 - x_1, x_0 - x_1)$$

$$\Leftrightarrow \|x_0 - x_1\|^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0 - x_1 = \theta$$

$$\Leftrightarrow x_0 = x_1$$

(2) Sự tồn tại:

+ Nếu $f(x) \equiv 0 \Rightarrow \exists x_0 = \theta$ thỏa mãn $f(x) = (x, x_0), \forall x \in X$

+ Nếu $f(x) \not\equiv 0$, đặt $X_0 = \text{Ker } f = f^{-1}(\theta) = \{x \in X | f(x) = 0\}$. Ta chứng minh rằng X_0 là không gian con đóng của X .

Thật vậy: Nếu $x, y \in X_0; \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ thì ta có:

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = 0 \in X$$

Vậy X_0 là không gian con của X .

Lấy $\{x_n\} \subset X_0$ mà $x_n \rightarrow x_0 \in X$

Ta có $f(x_n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Do f liên tục tại $x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = f(x_0) = 0$

$\Rightarrow x_0 \in X_0 \Rightarrow X_0$ là tập đóng.

Do đó, X_0 là không gian con đóng của X

$\Rightarrow \forall x \in X$, ta có biểu diễn

$$x = y + z, y \in X_0, z \in X_0^\perp$$

Do $f \neq 0 \Rightarrow X_0 \subsetneq X$

Lấy $x \in X \setminus X_0$

Theo định lý về khai triển trực giao, ta có:

$$x = y + z, y \in X_0, z \in X_0^\perp, z \neq \theta$$

$\Rightarrow \dim X_0^\perp \geq 1$. Ta chứng minh rằng $\dim X_0^\perp = 1$

Thật vậy: Lấy $u_0 \neq 0$ và $u_0 \in X_0^\perp$

Ta có $f(u_0) \neq 0$ vì nếu $f(u_0) = 0 \Rightarrow u_0 \in X_0$

Mà $x_0 \in X_0^\perp, X_0 \cap X_0^\perp = \{\theta\}$

Mặt khác, $u_0 \in X_0, u_0 \in X_0^\perp \Rightarrow X_0 \cap X_0^\perp \neq \{\theta\}$ (Vô lý)

Với $u \in X_0^\perp$, đặt $v = f(u_0)u - f(u)u_0 \Rightarrow v \in X_0^\perp$

$\Rightarrow f(v) = f(u_0)f(u) - f(u)f(u_0) = 0 \Rightarrow v \in X_0 \Rightarrow v \in X_0 \cap X_0^\perp$

$\Rightarrow v = f(u_0)u - f(u)u_0 = \theta \Rightarrow f(u_0)u = f(u)u_0 \Rightarrow u = \frac{f(u)}{f(u_0)}u_0 \Rightarrow \dim X_0^\perp = 1$

Gọi $e = \frac{u_0}{\|u_0\|} \Rightarrow X_0^\perp = \{x \in X | x = \lambda e\}$

$\forall x \in X, x = y + z = y + \lambda e$

$\Rightarrow (x, e) = (y + \lambda e, e) = (y, e) + \lambda(e, e) = \lambda \Rightarrow x = y + (x, e)e$

$\Rightarrow f(x) = f(y + (x, e)e) = f(y) + (x, e)f(e) = (x, e)f(e) = (x, \overline{f(e)}e)$

Đặt $x_0 = \overline{f(e)}e$ thì ta được phân tích:

$$f(x) = (x, x_0)$$

□

§2. Câu hỏi bài tập

Câu 1: Lập song ánh $\varphi : [0; 1] \rightarrow (0; 1)$

Lời giải

Đặt: $A = [0, 1], B = (0, 1)$

$$A_1 = \{a_1; a_2; \dots\} = \{0; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\} \subset A$$

$$B_1 = \{b_1; b_2; \dots\} = \{\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\} \subset B$$

Lập ánh xạ:

$$\varphi : A \rightarrow B$$

$$a_i \mapsto \varphi(a_i) = b_i \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$a \mapsto \varphi(a) = a \text{ nếu } a \notin A$$

Thì ta thu được ánh xạ φ là một song ánh từ A vào B .

Câu 2: Cho f là hàm số đơn điệu tăng trên $\mathbb{R}$. Gọi $G(f)$ là tập các điểm gián đoạn của f .

Chứng minh rằng $G(f)$ là tập hữu hạn hoặc đếm được .

Lời giải

Lấy $x_0 \in G(f)$ và đặt $L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), R = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

Do f đơn điệu tăng và f gián đoạn tại x_0 nên $L < R$

Lấy $r \in \mathbb{Q} \cap (L, R)$ và lập ánh xạ:

$$\varphi : G(f) \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$x \mapsto \varphi(x) = r$$

Ta CMR φ là một đơn ánh, thật vậy:

Lấy $x_1, x_2 \in G(f)$ sao cho $x_1 < x_2$ và đặt:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow x_1^-} f(x), R_1 = \lim_{x \rightarrow x_1^+} f(x)$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow x_2^-} f(x), R_2 = \lim_{x \rightarrow x_2^+} f(x)$$

Do f đơn điệu tăng nên $R_1 < L_2 \Rightarrow (L_1, R_1) \cap (L_2, R_2) = \emptyset$

Mà $r_1 \in (L_1, R_2); r_2 \in (L_2, R_2)$ nên $r_1 \neq r_2$

Do đó φ là một đơn ánh $\Rightarrow$ tồn tại một đơn ánh từ $G(f)$ vào một tập $\mathbb{Q}$ đếm được nên $G(f)$ là đếm được.

Câu 3: Chứng minh rằng tập các số 8 rời nhau trong mặt phẳng là tập hữu hạn hoặc đếm được.

Lời giải

Đặt E là tập các số 8 rời nhau trong mặt phẳng.

Lấy $x_0 \in E$, x_0 được cấu tạo từ 2 vòng giao nhau tại duy nhất một điểm. Trong 2 vòng của x_0 ta chọn 2 điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ từ mỗi vòng và lập ánh xạ:

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$x \mapsto \varphi(x) = (x_1, y_1, x_2, y_2)$$

Ta CMR φ là đơn ánh.

Thật vậy, lấy $x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2$. Do các số 8 rời nhau trong mặt phẳng nên các số 8 giao với nhau nhiều nhất là một vòng, do đó $\varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$

$\Rightarrow$ tồn tại một đơn ánh từ E vào tập $\mathbb{R}^4$ đếm được và do đó E là đếm được.

Câu 4: Gọi $P_n = \{P(x) | P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n\}$

Chứng minh rằng tập các đa thức bậc n với hệ số hữu tỉ là tập đếm được.

Lời giải

Ta lập ánh xạ:

$$\varphi : P_n \rightarrow \mathbb{Q}^n$$

$$P \mapsto \varphi(P) = (a_0; a_1; \dots; a_{n-1})$$

Ta CMR φ là đơn ánh.

Thật vậy, lấy $P_1(x), P_2(x) \in P_n$ sao cho $P_1(x) \neq P_2(x)$

$$\Rightarrow P_1(x) = a_{10}x^n + a_{11}x^{n-1} + a_{12}x^{n-2} + \dots + a_{1n-1}x + a_n$$

$$P_2(x) = a_{20}x^n + a_{21}x^{n-1} + a_{22}x^{n-2} + \dots + a_{2n-1}x + a_n$$

$$\text{và } \varphi(P_1(x)) = (a_{10}; a_{11}; \dots; a_{1n-1}) \neq \varphi(P_2(x)) = (a_{20}; a_{21}; \dots; a_{2n-1})$$

Do đó tồn tại một đơn ánh từ $P_n(x)$ vào $\mathbb{Q}^n$ đếm được nên $P_n(x)$ là một tập đếm được.

Câu 5: Cho $X = \mathcal{C}[a, b]; \forall f, g \in X$, đặt $d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$. CMR (X, d) là không gian metric.

Lời giải

Ta kiểm tra 3 tiên đề:

(i) Do $f(x), g(x)$ là các hàm liên tục trên $[a, b]$ nên $|f(x) - g(x)|$ là một hàm liên tục trên $[a, b]$.

Hơn nữa $|f(x) - g(x)| \geq 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx \geq 0, \forall x \in [a, b]$

$$d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx = 0 \Leftrightarrow |f(x) - g(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

(ii) Dễ dàng thấy được $d(f, g) = d(g, f)$

(iii) Do $|f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| \leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|, \forall f, g, h \in X$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d(f, g) &= \int_a^b |f(x) - g(x)|dx = \int_a^b |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)|dx \\ &\leq \int_a^b |f(x) - h(x)|dx + \int_a^b |h(x) - g(x)|dx \\ &= d(f, h) + d(h, g), \forall f, g, h \in X \end{aligned}$$

Vậy (X, d) là một không gian metric.

Câu 6: Cho $X = \{x | x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots); \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty\}, \forall x, y \in X$, đặt

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}$$

CMR (X, d) là một không gian metric.

Lời giải

Dễ dàng kiểm tra được hai tiên đề đầu tiên.

$$(iii) \text{ Do } \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - y_n)^2} \leq \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - z_n)^2} + \sqrt{\sum_{n=1}^n (z_n - y_n)^2}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - y_n)^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{n=1}^n (x_n - z_n)^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{n=1}^n (z_n - y_n)^2} \\
&\Leftrightarrow \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2} \leq \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - z_n)^2} + \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (z_n - y_n)^2} \\
&\Leftrightarrow d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X
\end{aligned}$$

Câu 7: CMR phần trong của một tập là một tập mở.

Lời giải

Nếu A mở thì $\forall x_0 \in A, \exists B(x_0, r) \subset A \Rightarrow x_0 \in \text{int}A \Rightarrow A \subset \text{int}A$

Mà $\text{int}A \subset A \Rightarrow A = \text{int}A$

Nếu $A \subset B, x_0 \in \text{int}A \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset A \subset B \Rightarrow x_0 \in \text{int}B \Rightarrow \text{int}A \subset \text{int}B$

Với A là một tập bất kỳ, giả sử $x_0 \in \text{int}A \Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset A$

Do $B(x_0, r)$ là tập mở nên dựa theo hai tính chất đã chứng minh ở trên:

$$\text{int}B(x_0, r) = B(x_0, r) \subset \text{int}A$$

Do đó $\text{int}A$ là tập mở.

Câu 8: Cho $X = \mathcal{C}[a, b], d(f, g) = \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)|$. Gọi $f_1(x), f_2(x) \in X$ thỏa mãn

$$f_1(x) < f_2(x), \forall x \in [a, b]$$

CMR tập $G = \{f \in X | f_1(x) < f(x) < f_2(x), \forall x \in [a, b]\}$ là tập mở của X .

Lời giải

Lấy $f_0(x) \in G$.

Đặt $F_1(x) = f_2(x) - f_0(x) \Rightarrow F_1(x) > 0$, liên tục trên $[a, b] \Rightarrow \exists \alpha = \min_{[a, b]} F_1(x) > 0$

Đặt $F_2(x) = f_0(x) - f_1(x) \Rightarrow F_2(x) > 0$, liên tục trên $[a, b] \Rightarrow \exists \beta = \min_{[a, b]} F_2(x) > 0$

Đặt $r = \min\{\alpha, \beta\}$. Ta CMR $B(f_0(x), r) \subset G$

Thật vậy: Với $f(x)$ bất kỳ thuộc $B(f_0(x), r)$, ta có:

$$|f(x) - f_0(x)| < r \Leftrightarrow f_0(x) - r < f(x) < f_0(x) + r, \forall x \in [a, b]$$

$$\text{Do } r = \min\{\alpha, \beta\} \Rightarrow \begin{cases} f_0(x) - f_1(x) > r \\ f_2(x) - f_0(x) > r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1(x) = f_0(x) - [f_0(x) - f_1(x)] < f_0(x) - r \\ f_2(x) = f_0(x) + [f_2(x) - f_0(x)] > f_0(x) + r \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_1(x) < f(x) < f_2(x) \Rightarrow f_2(x) \in G \Rightarrow B(f_0(x), r) \subset G$$

Do đó G là tập mở.

Câu 9: Cho X là không gian metric khả ly, $A \subset X$. Điểm $x_0 \in A$ được gọi là điểm cô lập nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho $B(x_0, \delta) \cap A = \{x_0\}$. CMR tập các điểm cô lập của A (Ký hiệu là $\mathcal{C}(A)$) là không quá đếm được.

Lời giải

$$\text{Giả sử } x_0 \in \mathcal{C}(A) \Rightarrow \exists B(x_0, r_{x_0}) \cap A = \{x_0\}$$

Do X là khả ly nên tồn tại tập $D \subset X$ không quá đếm được sao cho $\overline{D} = X$

$$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset D, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \overline{x_0} \in D \cap B(x_0, \frac{r_{x_0}}{2})$$

Đặt $\overline{x_0} = \varphi(x_0)$ thì ta có ánh xạ φ :

$$\varphi : \mathcal{C}(A) \rightarrow D$$

Ta CMR φ là đơn ánh. Thật vậy:

Lấy $x_1, x_2 \in \mathcal{C}(A)$ sao cho $x_1 \neq x_2$, ta có:

$$\exists B(x_1, r_{x_1}) \cap A = \{x_1\}, B(x_2, r_{x_2}) \cap A = \{x_2\}$$

$$\text{Giả sử } r_{x_1} \leq r_{x_2}, \text{ ta có: } \varphi(x_1) = \overline{x_1} \in B(x_1, \frac{r_{x_1}}{2}), \varphi(x_2) = \overline{x_2} \in B(x_2, \frac{r_{x_2}}{2})$$

Giả sử $\overline{x_1} = \overline{x_2}$, ta có:

$$r_2 \leq d(x_1, x_2) \leq d(x_1, \overline{x_2}) + d(\overline{x_2}, x_2) = d(x_1, \overline{x_1}) + d(\overline{x_2}, x_2) < \frac{r_1}{2} + \frac{r_2}{2} \leq \frac{r_2}{2} + \frac{r_2}{2} = r_2 \text{ (Vô lý)}$$

Do đó $\overline{x_1} \neq \overline{x_2} \Rightarrow \varphi$ là đơn ánh.

$\Rightarrow$ tồn tại ánh xạ từ $\mathcal{C}(A)$ vào tập D không quá đếm được nên do đó $\mathcal{C}(A)$ là không quá đếm được.

Câu 10: Cho X là không gian đầy đủ, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện: $\exists n_0$ sao cho $\forall x, y \in X$, ta có $d(f^{(n_0)}(x), f^{(n_0)}(y)) \leq \alpha d(x, y), 0 \leq \alpha < 1$. CMR tồn tại duy nhất $x^* = f(x^*)$ và $x^* = \lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x_0)$

Lời giải

Xét ánh xạ:

$$\varphi : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto \varphi(x) = f^{(n_0)}(x)$$

Theo giả thiết: $d(\varphi(x), \varphi(y)) = d(f^{(n_0)}(x), f^{(n_0)}(y)) \leq \alpha d(x, y), 0 \leq \alpha \leq 1 \Rightarrow \varphi$ là ánh xạ co.

Mà X là tập đầy đủ nên theo định lý Banach:

$$\exists! x^* \in X, \varphi(x^*) = x^*$$

$$\Leftrightarrow f^{(n_0)}(x^*) = x^*$$

$$\Rightarrow f(f^{(n_0)}(x^*)) = f(x^*)$$

$$\Leftrightarrow f^{(n_0)}(f(x^*)) = f(x^*)$$

$$\Leftrightarrow \varphi(f(x^*)) = f(x^*)$$

$\Rightarrow f(x^*)$ là điểm bất động của $\varphi \Rightarrow f(x^*) = x^* \Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f .

Ta CMR nếu x^* là điểm bất động của f thì x^* cũng là điểm bất động của φ , từ đó ta được x^* là duy nhất.

Thật vậy, giả sử x^* là điểm bất động của f .

$$\Rightarrow x^* = f(x^*) \Rightarrow f(x^*) = f(f(x^*)) = f^{(2)}(x^*) = x^* \Rightarrow f(x^*) = f(f^{(2)}(x^*)) = f^{(3)}(x^*) = x^*$$

$$\Rightarrow f^{(n_0)}(x^*) = x^* \Leftrightarrow \varphi(x^*) = x^* \Rightarrow x^* \text{ là điểm bất động của } \varphi.$$

Câu 11: Cho X là không gian metric Compact, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ là một phép đẳng cự thỏa mãn $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$. CMR f là một song ánh.

Lời giải

Ta chứng minh f là toàn ánh bằng phản chứng: Giả sử $f(X) \subsetneq X \Rightarrow \exists x_0 \in X \setminus f(X)$

Do $f(X)$ là tập đóng nên $X \setminus f(X)$ là tập mở $\Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset X \setminus f(X)$

Gọi $x_1 = f(x_0) \in f(X)$

$x_2 = f(x_1) \in f(X)$

$x_n = f(x_{n-1}) \in f(X)$

Ta xây dựng được dãy $\{x_n\} \subset f(X)$

Do $f(X)$ là tập Compact nên tồn tại dãy con $\{x_{n_k}\}$ của $\{x_n\}$ là dãy cơ bản

$\Rightarrow$ Với $\varepsilon = r > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*, \forall n_k > n_0$ ta có:

$$d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) < r$$

Với $s = n_{k+1} - n_k > 1$, ta có:

$$d(x_0, x_s) = d(f(x_0), f(x_s)) = d(x_1, x_{s+1}) = \dots = d(x_{n_k}, x_{n_k+s}) = d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) < r$$

$\Rightarrow x_s \in B(x_0, r)$ (Vô lý do $x_s \in f(X)$ nhưng $B(x_0, r) \subset X \setminus f(X)$)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $f(X) = X \Rightarrow f$ là toàn ánh.

Để dàng kiểm tra được f là đơn ánh nên do đó f là một song ánh.

Bài 12: Cho X là không gian metric, K và F là hai tập con của X thỏa mãn: K là tập Compact, F là đóng và $K \cap F = \emptyset$. CMR $d(K, F) > 0$.

Lời giải

Phản chứng: Giả sử $d(K, F) = 0 \Rightarrow \inf_{x \in K, y \in F} d(x, y) = 0$

$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset K, \{y_n\} \subset F$ sao cho $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$

Do K là tập Compact nên $\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow y_0 \in K$

Ta có $0 < d(y_{n_k}, y_0) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(x_{n_k}, y_0) \rightarrow 0$

$\Rightarrow y_{n_k} \rightarrow y_0$. Mà F đóng nên $y_0 \in F$

$\Rightarrow K \cap F = \{y_0\} \neq \emptyset$ (Vô lý)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $d(F, K) > 0$.

Câu 13: Cho X là tập Compact, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện:

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y), \forall x \neq y$$

CMR $\exists! x^* = f(x^*)$.

Lời giải

Xét ánh xạ:

$$\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \varphi(x) = d(f(x), x)$$

Ta CMR φ là ánh xạ liên tục. Thật vậy:

Giả sử $\{x_n\} \subset X, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow d(x_n, x_0) \rightarrow 0$

Mà $0 < d(f(x), f(x_0)) < d(x, x_0) \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) \rightarrow 0$

Ta có:

$$0 < d(\varphi(x_n), \varphi(x_0)) = |\varphi(x_n) - \varphi(x_0)| = |d(f(x_n), x_n) - d(f(x_0), x_0)| \leq d(f(x_n), f(x_0)) + d(x_n, x_0)$$

$\Rightarrow d(\varphi(x_n), \varphi(x_0)) \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_0) \Rightarrow \varphi$ là ánh xạ liên tục.

Do X là tập Compact và φ là ánh xạ liên tục nên $\exists x_* \in X$ sao cho $\varphi(x_*) = \min_{x \in X} \varphi(x)$

Ta CMR $x_* = f(x_*)$ bằng phản chứng.

Giả sử $x_* \neq f(x_*)$

Khi đó: $\varphi(f(x_*)) = d(f(f(x_*)), f(x_*)) < d(f(x_*), x_*) = \varphi(x_*)$ (Vô lý)

Do đó giả thiết phản chứng là sai và $x_* = f(x_*) \Rightarrow x_*$ là điểm bất động của f .

Giả sử $\exists x^* = f(x^*), x^* \neq x_*$

$\Rightarrow d(x^*, x_*) = d(f(x^*), f(x_*)) < d(x^*, x_*)$ (Vô lý)

Do đó x_* là duy nhất.

Câu 14: Cho X là không gian metric đầy đủ, ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện:
 $d(f(x), f(y)) < d(x, y), \forall x \neq y$. Có tồn tại hay không $x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$.

Lời giải

Với $X = [1, +\infty]$, xét ánh xạ:

$$f : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto f(x) = x + \frac{1}{x}$$

Khi đó ta có $X \subset \mathbb{R}$ và X đóng nên X là đầy đủ.

Hơn nữa:

$$d(f(x), f(y)) = \left| x + \frac{1}{x} - y - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{x^2y + y - xy^2 - x}{xy} \right| = \left| \frac{(x-y)(xy-1)}{xy} \right| < |x-y| = d(x, y)$$

Nếu $\exists x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*) \Rightarrow x^* + \frac{1}{x^*} = x^* \Leftrightarrow \frac{1}{x^*} = 0$ (Vô lý)

Do đó không tồn tại $x^* \in X$ sao cho $x^* = f(x^*)$